第10章 状态图

状态是一个标准的建模概念，它反映一个对象的变化过程。每个对象都包含多个状态。状态模型描述了对象的状态变化以及引起状态变化的事件。状态模型的具体体现是状态图，它描述对应的应用程序中对象的时序行为。它将事件和状态联系在一起，事件表示外部的触发，状态表示对象的取值。

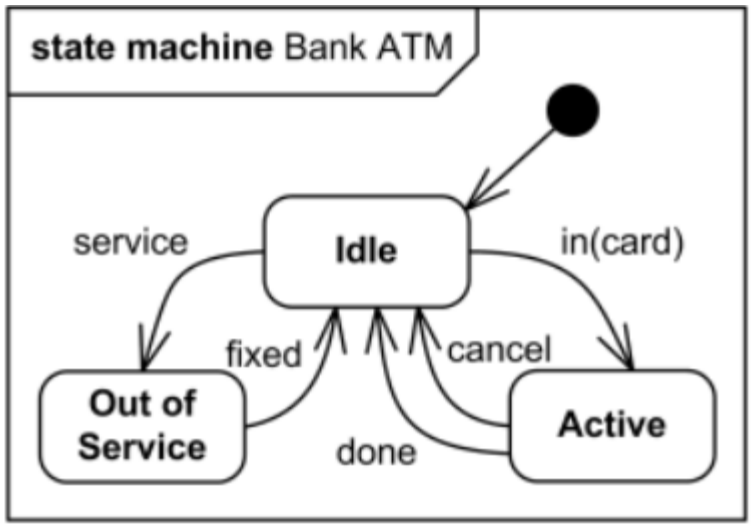
◆ 学习完本章节，要求达到以下状态：

- 能够说明状态图的表示方法和使用方法
- 能够读懂状态图并理解其中的含义
- 能够用状态图来表示一个对象在生命周期内的状态变化

- 对象除了具有属性和操作之外，还具有状态。
- 状态图通过对类的对象的生存周期建立模型，来描述对象随时间变化的动态行为。每一个对象都被看作是通过对事件进行感知并做出回应来与外界其他部分通信的独立实体。
- 事件表示对象可以感知到事物的一种运动变化，例如接收到从一个对象到另一个对象的调用或信号、某些值的改变或一个时间段的终结。任何影响对象状态的东西都可以当作事件，真实世界所发生的事件是通过从外部世界到系统的信号来建造的。
- **UML1 称作 statchart diagram, UML2称作state machine diagram)**

10.1概述

- 状态是给定类的对象的一组属性值，这组属性值对所发生的事件具有相同性质的反应。
- 状态主要用于描述类的对象的行为，但它也描述用例、协作和方法的动态行为。对于这类对象，一个状态代表了执行中的一步。通常用类和对象来描述状态，但是它也可以被其他元素所直接应用。

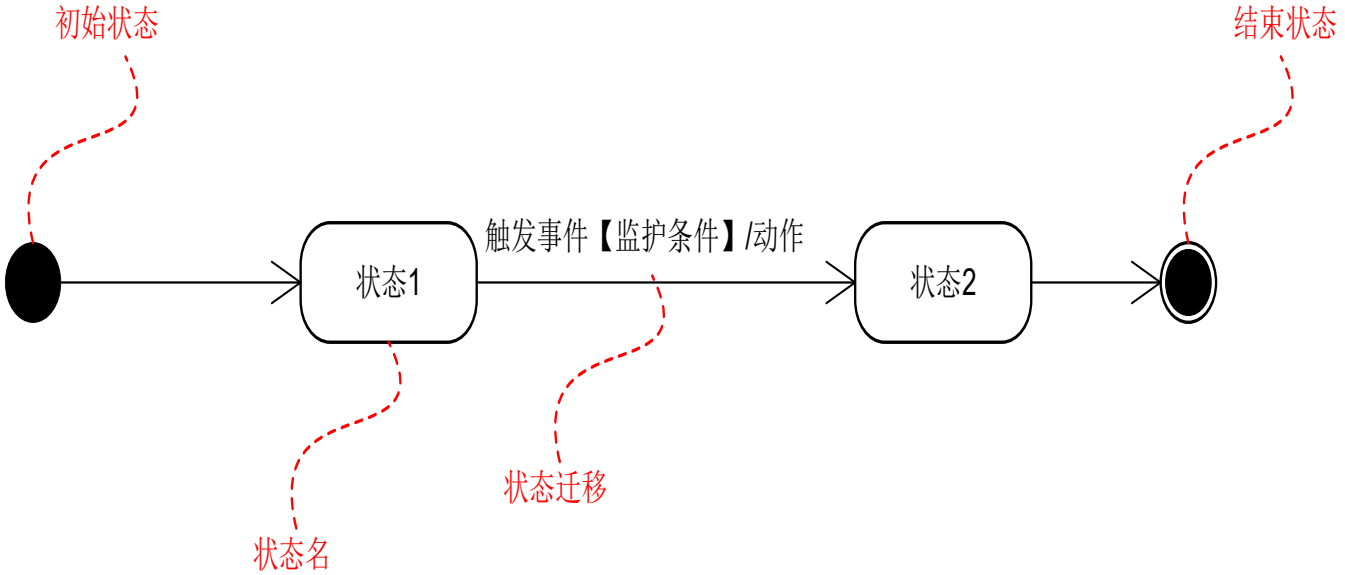


10.2 状态图

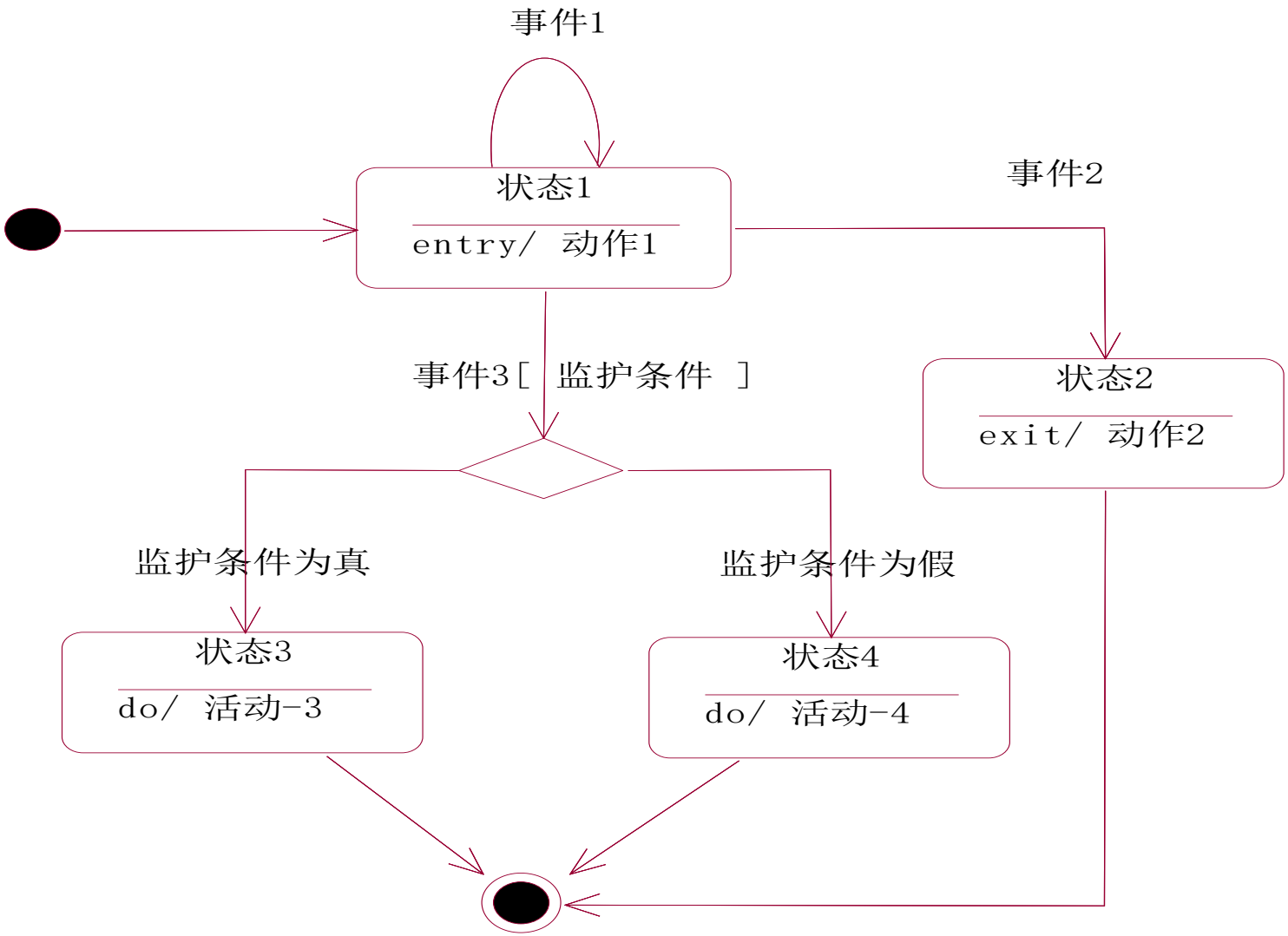
- 状态图是展示状态与状态转换的图。状态图是一个类的对象所有可能的生命历程的模型，即状态图用来描述一个对象从生成到消失整个生命周期内所经历的状态变化。状态图主要用于建立类的一个对象在其生存期间的动态行为，表现一个对象所经历的状态序列，引起状态转移的事件(event)，以及因状态转移而伴随的动作(action)。
- 一个状态图依附于一个类，并且描述一个类的实例对接收到的事件所做出的反应。状态图也可以依附于操作、用例和协作并描述它们的执行过程。
- 状态图是一个对象的局部视图，一个将对象与其外部世界分离开来并独立考查其行为的图。状态图有助于理解如用户接口和设备控制过程等系统的行为。

10.2状态图-概要

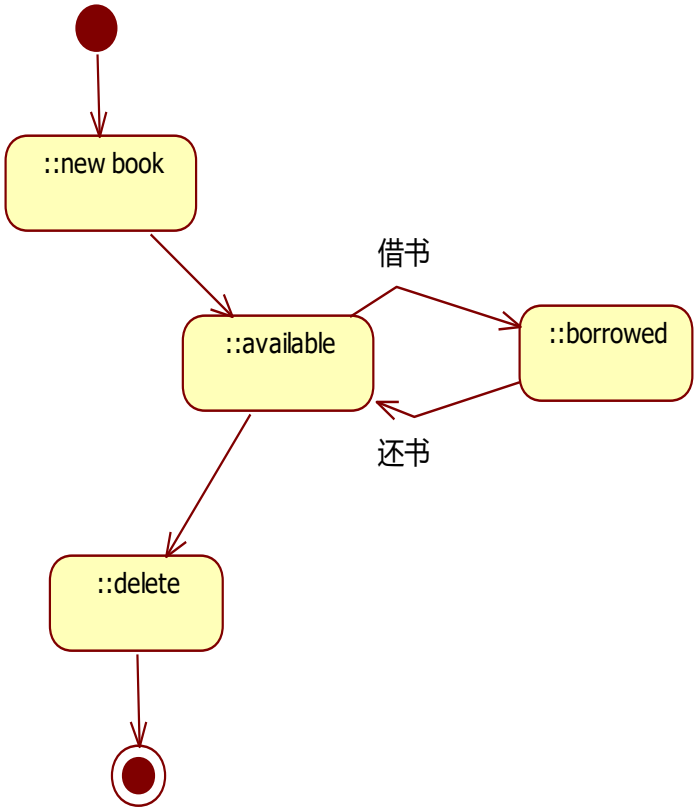
- 对象除了具有属性和操作之外，还具有状态。
- 状态图用来描述一个对象从生成到消失整个生命周期内所经历的状态变化。
  - 表示一个对象对于来自外部的事件如何做出反应的情况。
  - 不是所有的对象都需要画状态图，只有当生命周期内有复杂状态变化的对象，或者需要把握其状态迁移变化的对象才需要画状态图。
- 状态图的模型元素：
  - 状态
  - 状态迁移



◆状态图例子


事件1
状态1
entry/ 动作1
事件2
事件3[监护条件]
状态2
exit/ 动作2
监护条件为真
监护条件为假
状态3
do/ 活动-3
状态4
do/ 活动-4

图书馆书籍的状态图



一个图书对象从它的起始点开始，首先是“新书”状态（new book），然后是“可以借阅”（available）的状态，如果有读者将书借走，则该书的状态为“已借出”状态（borrowed），如果图书被归还图书馆，图书的状态又变为“可以借阅”状态。图书馆如果放弃该图书对象的收藏，则图书对象处于“删除”状态（delete），最后到达“终止”状态。

10.2.1状态

- 状态是对象取值和链接的抽象。根据对象的总体行为，将取值和链接的集合组成一个状态。例如，对于银行资产，其状态要么是有偿付能力，要么是负债的（没有偿付能力）。
- 状态描述了一个类对象生命期中的一个时间段。它可以用三种附加方式说明：在某些方面性质相似的一组对象值；一个对象等待一些事件发生时的一段时间；对象执行持续活动时的一段时间。
- 状态图适合于描述跨越多个用例的单个对象的行为；不适合描述多个对象之间的行为协作。交互图适合于描述单个用例中的多个对象的行为，活动图适合于描述多个对象和多个用例的活动的总次序。
- [*]在 UML 1 中，活动图被视为一种特殊的状态机描述，并与 UML 状态图共享大量术语。 在 UML 2 中，活动图的语义变得更接近 Petri 网的语义。

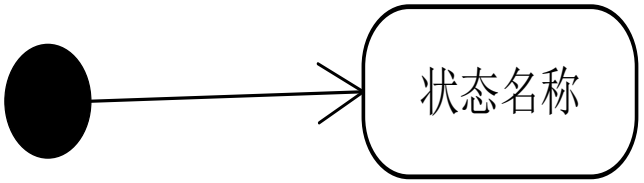
10.2.1状态(续)

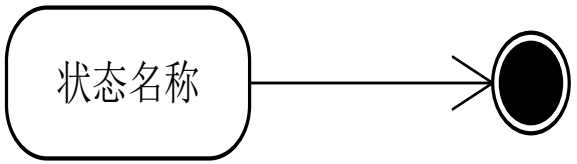
◆ 在状态图里，对象的状态有三种：

■ 状态：表示一个对象从生成开始，到消亡结束的过程中，在某一时刻所处的状态。用圆角矩形表示：



■ 初始状态：表示一个对象生命周期的最开始状态，或者一个组合状态的子状态的开始。一个顶级状态图只能有一个初态，而终态可以有多个，也可以没有终态。用实心圆表示：





■ 终了状态：表示一个对象生命周期的终了状态，或者组合状态中某一个子状态的结束。用实心圆外加一空心圆表示：

◆状态又分：简单状态，复合状态

状态名称

简单表示

状态名称

entry/action
exit/action
do/activity
event/action(argument)

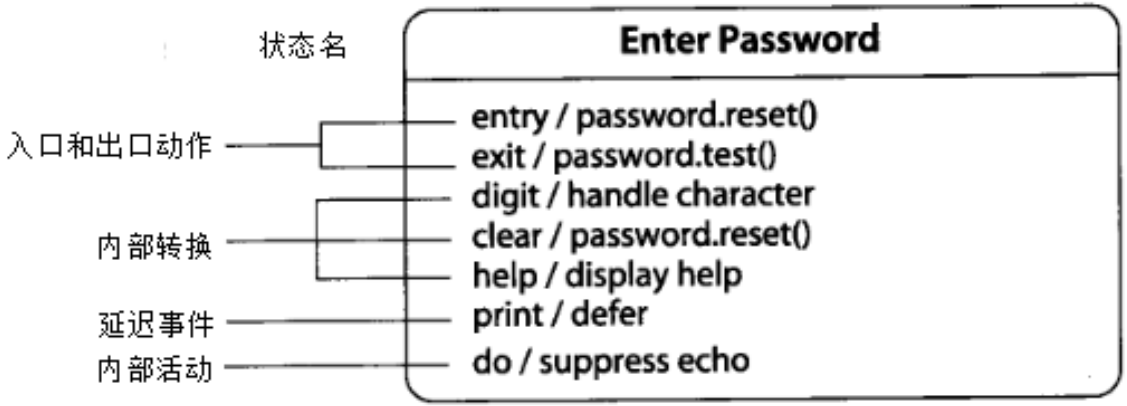
详细表示

状态名称

entry/action
exit/action
do/activity
event/action(argument)

子状态图绘制在这里

复合状态表示



10.2.4动作中的行为

◆如果只是描述事件，状态图的作用不大。对象的完整描述要说明对象为了响应事件要做哪些工作，所以需要对状态中的行为进行描述。

10.2.4动作中的行为-状态区域的划分

- 状态图中的状态可以划分为两个区域：
  - 状态名区域
    - 指定该状态的名称。



  - 内部活动区域
    - 入场动作

指定进入该状态时要执行的动作。表示方法为： entry/ 动作名

- 退场动作

指定退出该状态时要执行的动作。表示方法为： exit/ 动作名

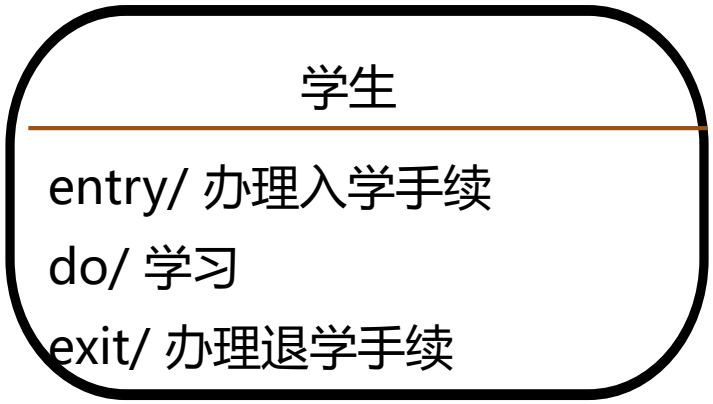
- 活动，又叫内部活动。

指定在进入该状态之后，退出该状态之前，在一段时间内要持续的动作。表示方法为：do/ 活动名

当状态进入时，活动在入场动作完成后就开始。如果活动结束，状态就完成，然后一个从这个状态出发的转换被触发。

10.2.4动作中的行为-状态区域的划分

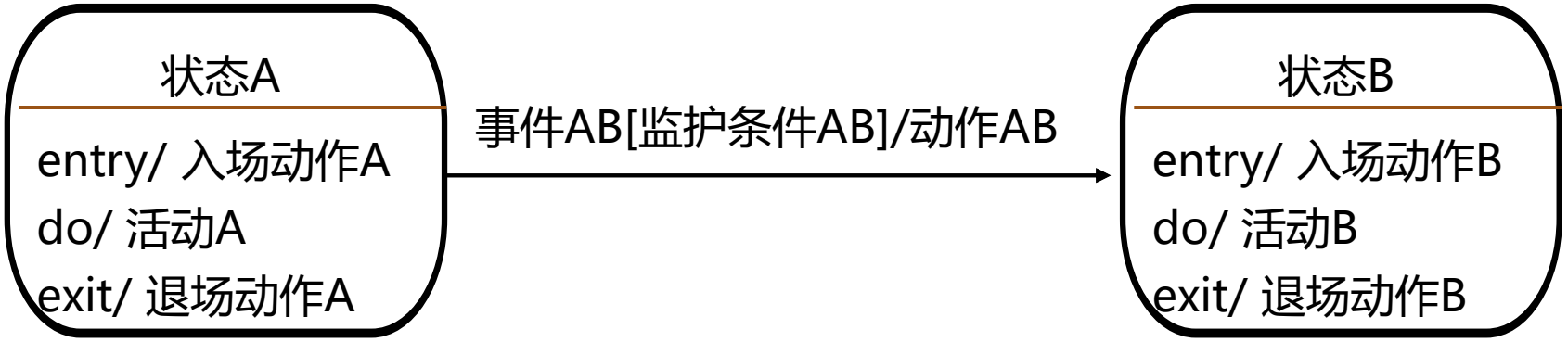
以“学生”状态为例，来看看入场动作，出场动作，以及活动的定义。



10.2.5 事件，动作，活动的发生顺序

西北工業大學 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

◆ 状态迁移变过过程中，各个事件，动作，活动等发生的先后顺序如下：



入场动作A -> 活动A -> 事件AB -> 监护条件AB -> 退场动作A -> 动作AB -> 入场动作B -> 活动B

内部转换(Internal transition)

- 内部迁移是指状态不变的情况下，事件引发的动作。
- 内部迁移自始至终都不离开源状态（没有发生状态变化），所以不会产生入口动作和出口动作（entry,exit)。
- 因此，当对象处于某个状态进行一序列动作时，可以把这些动作看成是内部迁移。
  - **事件名称[监控条件]/动作表达式**

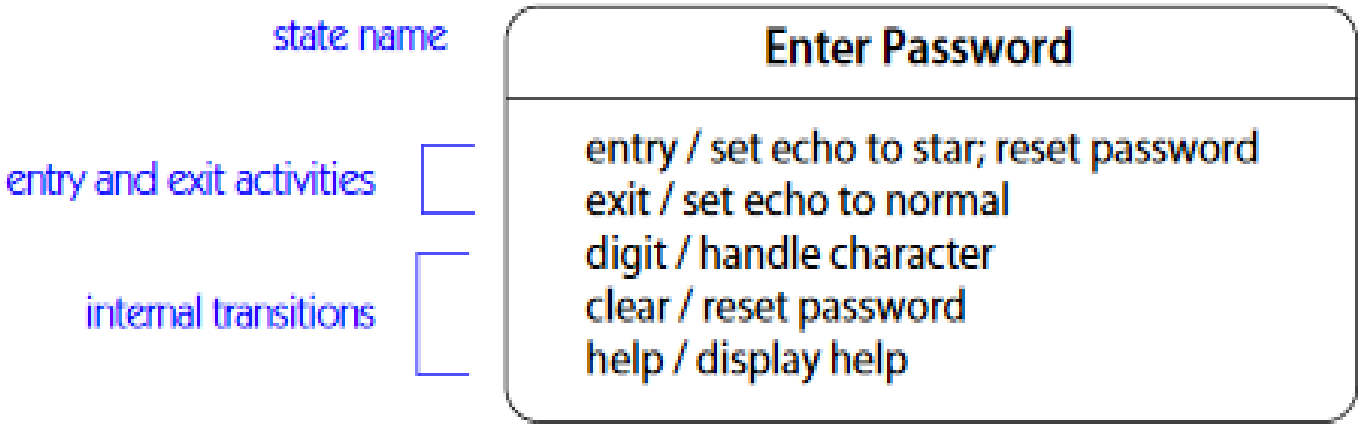
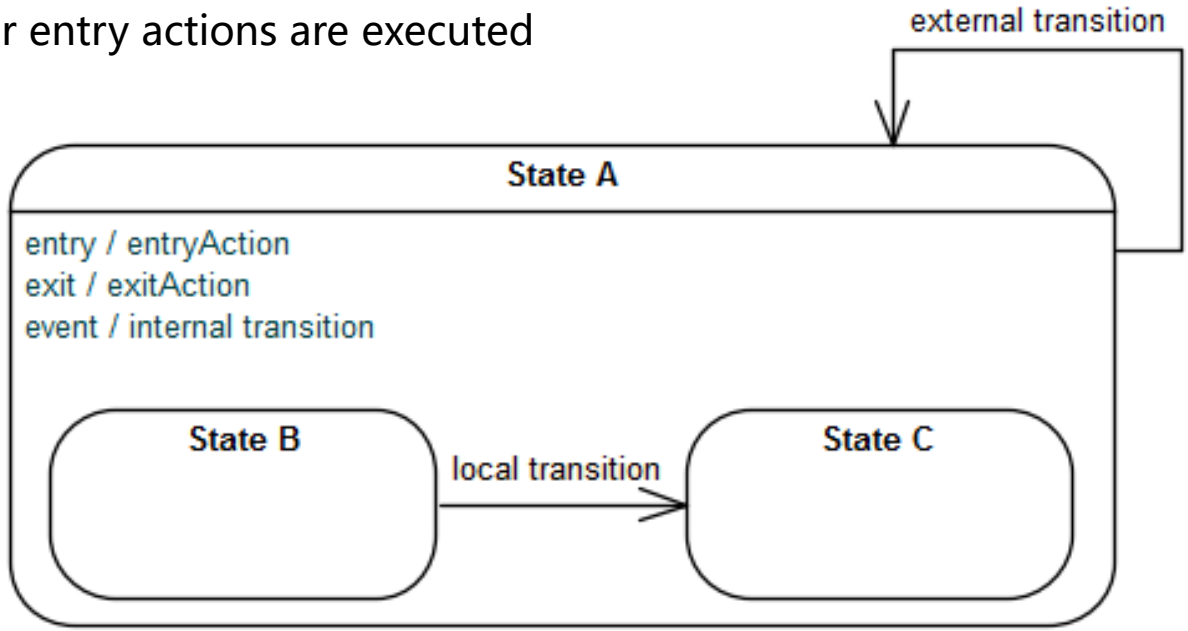


Figure 7-4. *Internal transitions, and entry and exit actions*

转换的种类

- The semantics of a Transition depend on its relationship to its source Vertex:
- **external** - transition exits its source vertex (executes exit action of source state)
- **local** - transition does not exit its containing State (exit action of the containing state will not be executed)
  - Target vertex may be different from its source Vertex.
  - Local transition can only exist within a composite State.
- **internal** is a special case of a local transition with the same source and target states,
  - the state is never exited (and not re-entered)
  - no exit or entry actions are executed



延迟事件(deferred event)

- 延迟事件是对象感兴趣的事件，但对象会延迟处理该事件，直到对象达到不同的状态为止。到达新状态时，对象首先检查队列中是否有它现在可以响应的事件。
- 例:订单处理中有新订单ready,暂时不响应，直到当前处理结束，回到wait状态。如果有刚才延迟的order ready事件，又触发对象来到process状态。

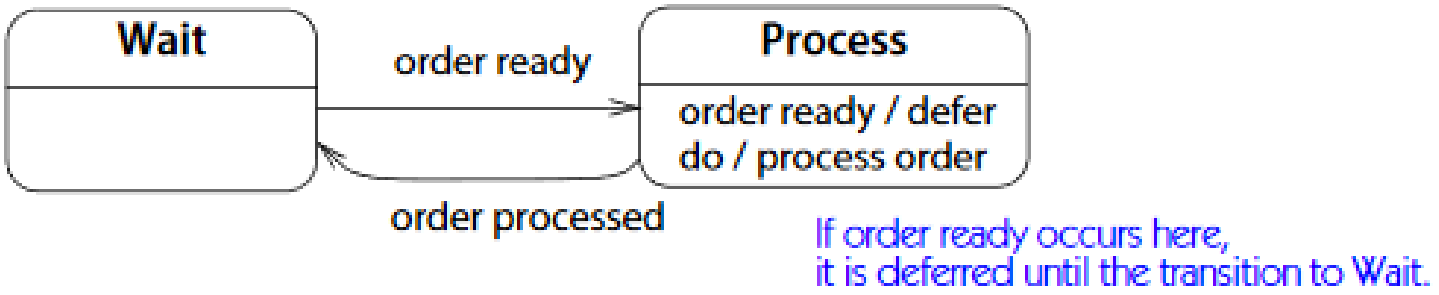


Figure 14-113. *Deferrable event*

10.2.3转移（迁移，转换：transition）

西北工业大学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

◆ 表示对象在某事件的触发下从一个状态转移到另外一个状态的过程。

■ 用带箭头的直线来连接迁移变化的两个状态，箭头指向迁移后的新状态。

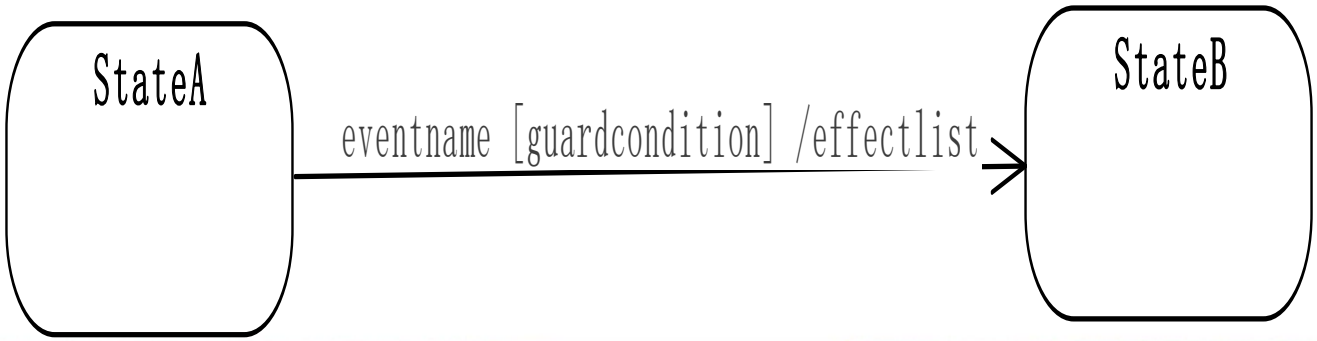
■ 在状态迁移线上可以按照如下格式指明导致状态迁移的触发事件，状态迁移的监护条件，状态迁移时要执行的动作等等要素。

触发事件［监护条件］/ 动作

– “触发事件”表示的是引起该状态迁移的原因。可以带参数。

– “监护条件”表示的是接收到触发事件后，要进行状态迁移前必须要满足的条件。

– “动作”表示的是，接收到触发事件，并且满足指定的监护条件，进行状态迁移时所执行的动作。



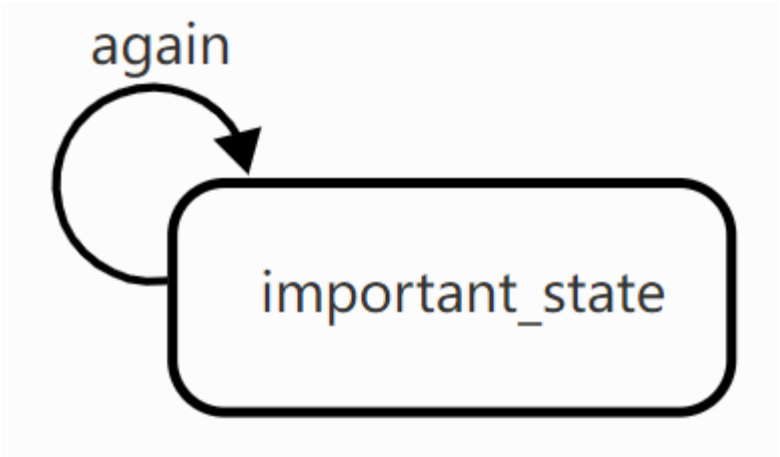
10.2.3转移（迁移，转换：transition）

西北工業大學 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

- 重新返回到自身状态的状态迁移称为自转移。

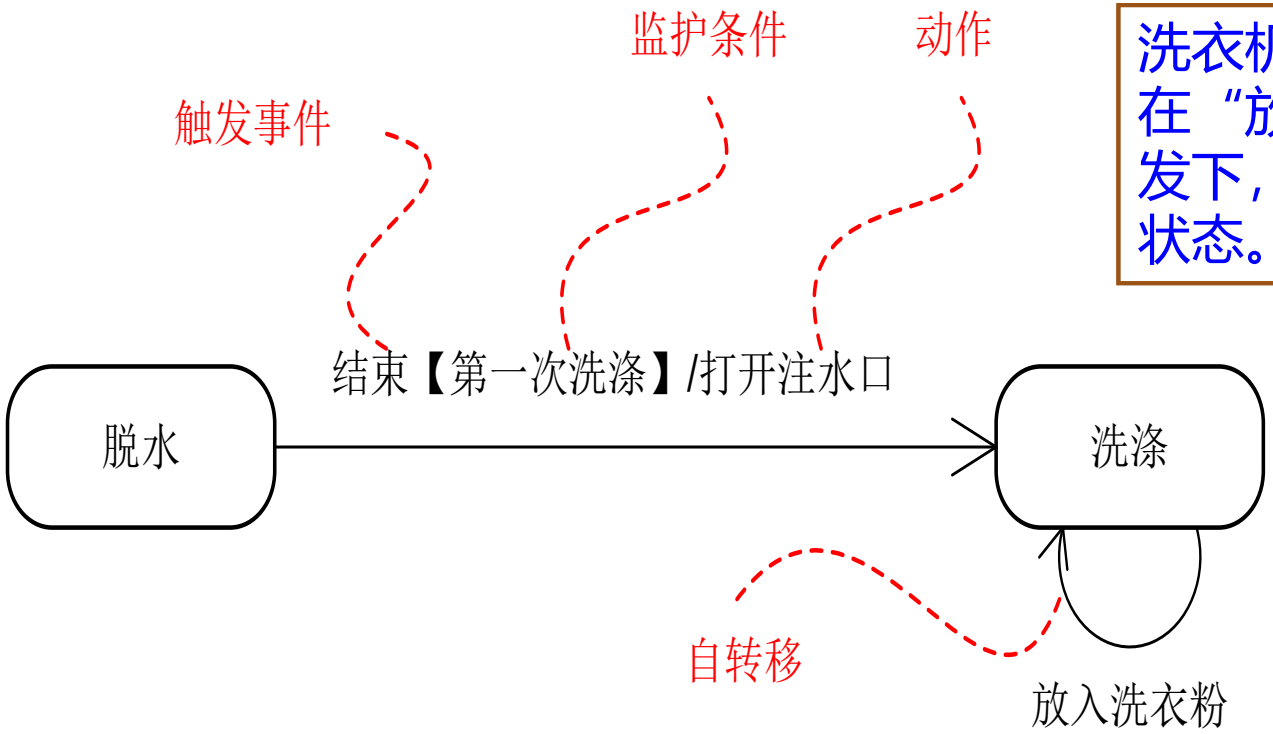
  与内部迁移不同，自迁移会执行exit动作，然后再次执行entry动作。

- *在资料中，一般动作（Action)指原子的操作；活动（Activity)指非原子的操作。
- 如果转换上没有标注触发转换的事件，则表示此转换自动进行（完成转换)。
- 转换相关的概念有：外部转换，内部转换，完成转换，监护条件，触发器事件，动作



10.2.3转移（迁移，转换：transition）

例：看一个关于洗衣机的“洗涤”和“脱水”之间的状态迁移：

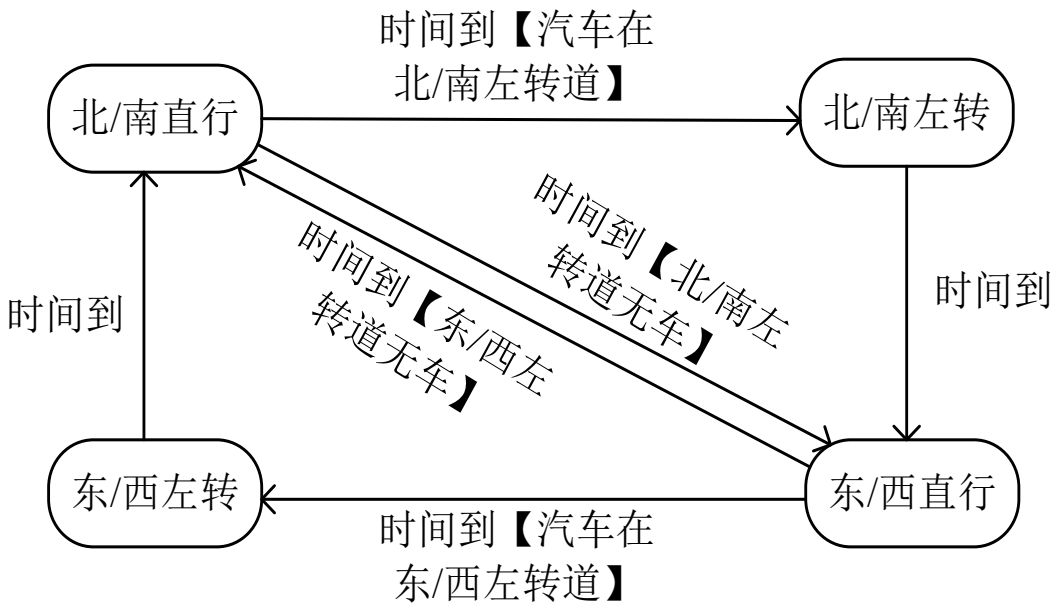


洗衣机在“洗涤”状态时，在“放入洗衣粉”事件的触发下，还是回到自身“洗涤”状态。

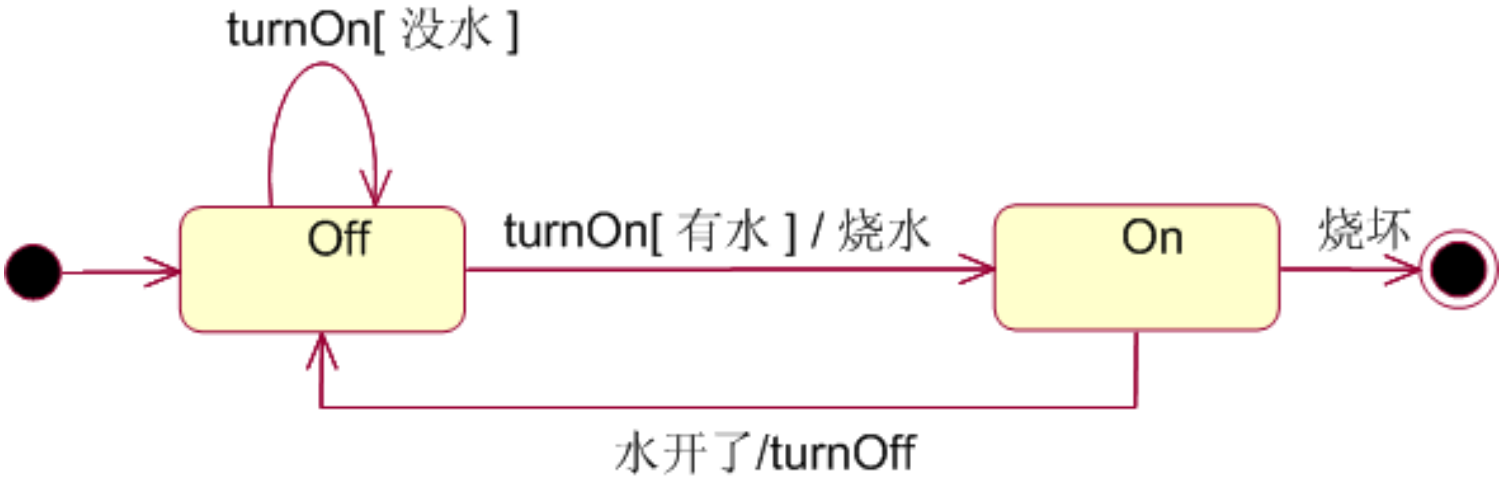
洗衣机在“脱水”状态时，在“脱水结束”事件的触发下，当条件--现在进行的是“第一次洗涤”满足时，洗衣机执行“打开注水口”动作，然后状态转移到“洗涤”状态。

10.2.3转移

◆下图显示了十字路口交通灯有警戒条件的转移。一对电子摄像头中的一个检测南北向左转弯的车道，另外一个检测东西方向左转弯车道。如果北/南或者东/西左转弯车道中没有汽车，那么交通灯就根据智能话设置，跳过红绿灯周期中左转弯部分的交通信号。



转换的例子



在用电磁炉烧开水的过程中，电磁炉的状态由源状态“Off” 转换为目标状态的“On” （沸腾）时，水壶中“有水”就是其监护条件，开启电源开关“turnOn”是其触发事件，进行“烧水”是状态转换的动作。

10.2.3转移-动作

- “动作”表示的是，接收到触发事件，并且满足指定的警戒条件，进行状态迁移时所执行的动作，UML建模中使用斜杠“/”后面跟动作名字的方式表示，即：“/动作”。

- 当转移被触发时，它对应的动作被执行。动作是原子性的，一般是一个简短的计算处理过程，通常是一个赋值操作或算术计算。另外还有一些动作，包括给另一个对象发送消息、调用一个操作、设置返回值、创建和销毁对象。动作也可以是一个动作序列，即一系列简单的动作。动作或动作序列的执行不会被同时发生的其他动作影响或终止。

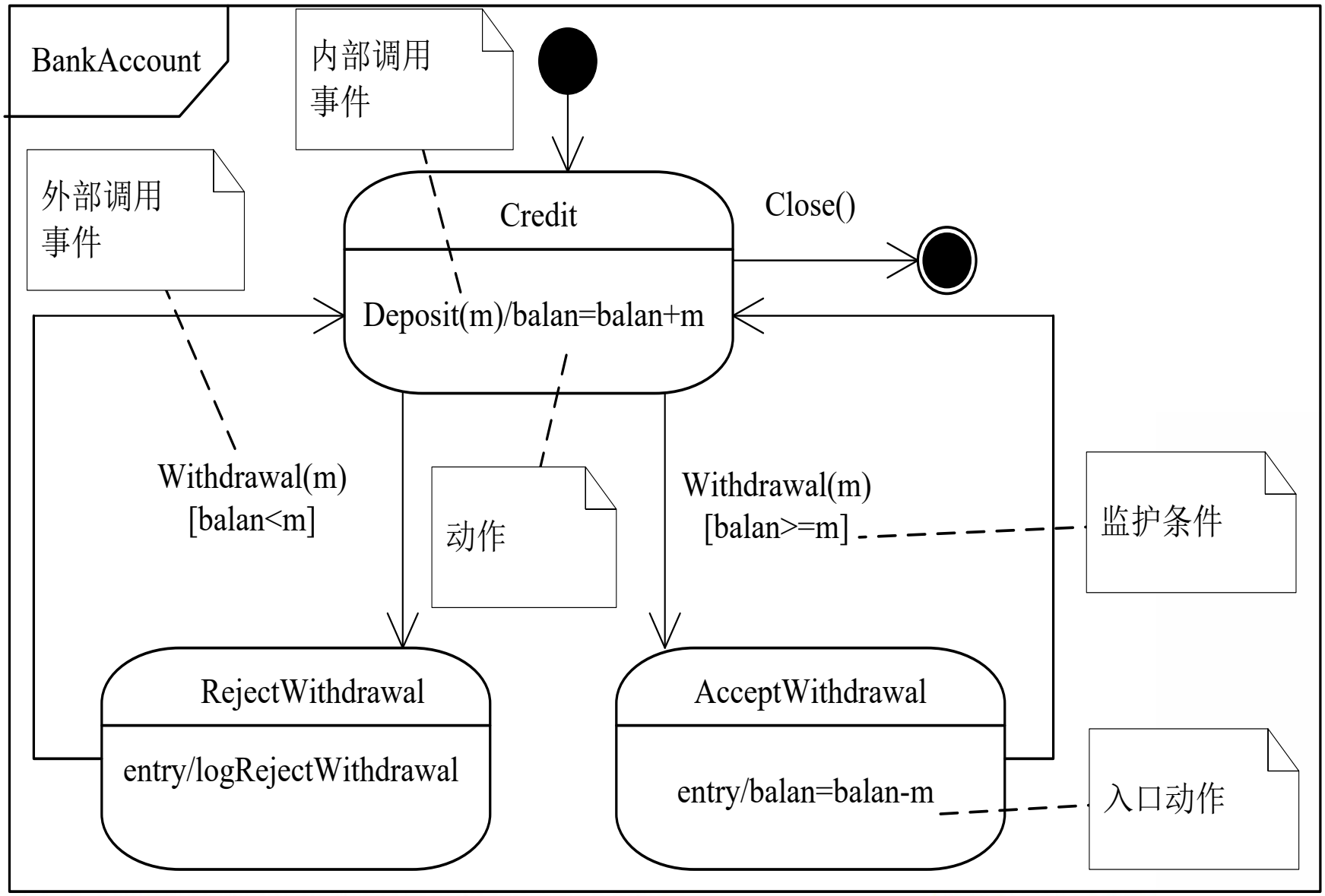
10.2.2 触发事件

- 事件是指在某个时刻发生的事情，例如用户按下鼠标右键或者第863次航班离开西安等，它们都属于事件。事件经常与动词的过去式对应，例如，电源接通、报警器设置完成；或者与某个条件的初始状态对应，例如，纸盒变空、温度降低到0℃。
- 从信息处理的角度，触发事件又分为调用时间、信号事件、变更事件和时间事件。

10.2.2事件-调用事件(call event)

- 调用事件是指调用者给接收者发送的事件，接收者接收到事件后必定执行一些动作，仅当接收者执行完操作后，调用者才能继续执行后面的操作。
- 调用事件是一种同步机制，例如，银行账（BankAccount）的三种状态迁移图。

◆该图演示了外部调用事件和内部调用事件。



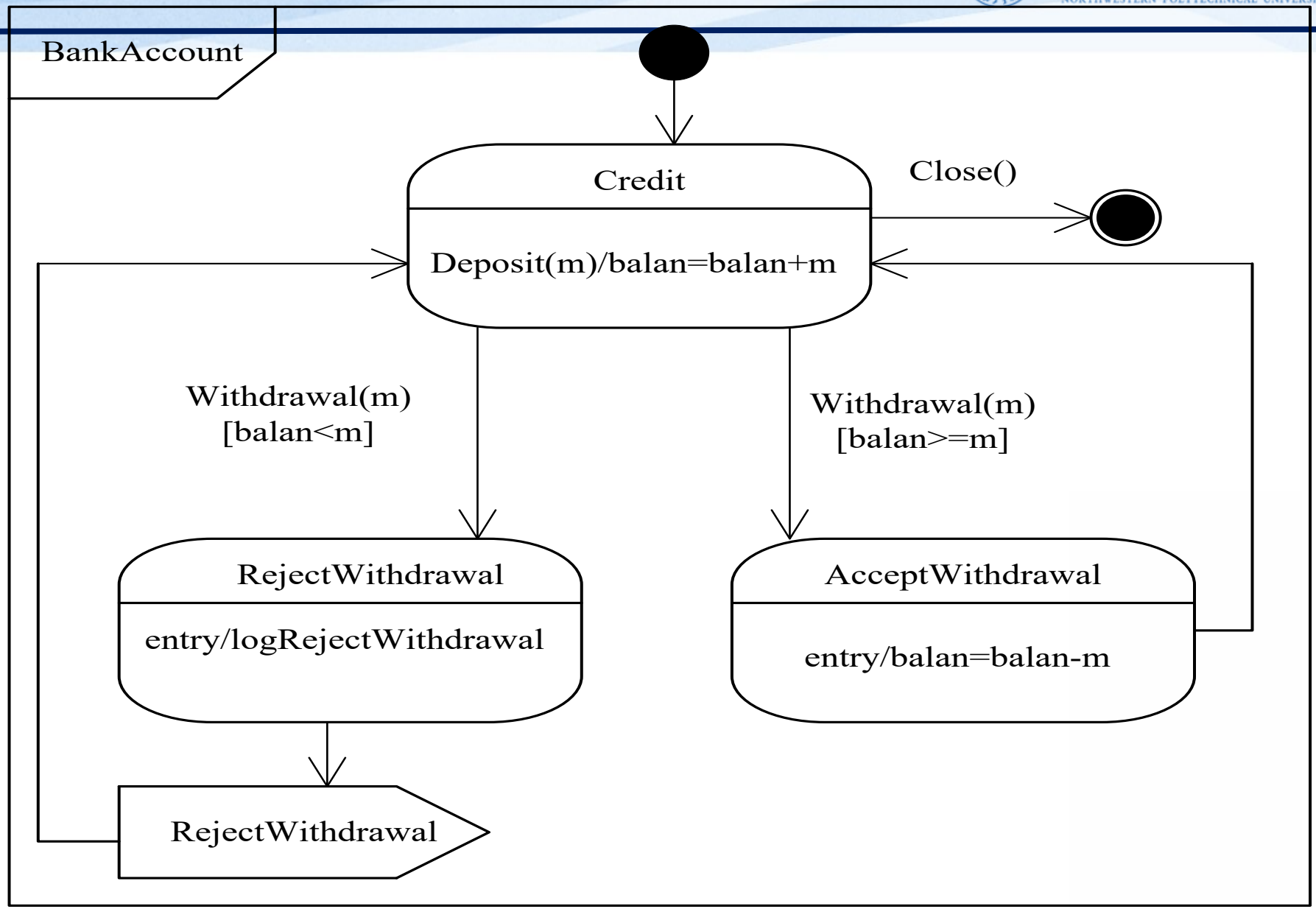
10.2.2事件-信号事件(signal event)

- 信号是指从一个对象到另外一个对象的明确的单项信息传输。它与有返回值的函数调用不同。发送信号者期望收到接收信号者的回复，但是是否回复受接收信号者的控制，它可以选择回复，也可以选择不回复。
- 通常把它们组成信号类，表示公共的行为和结构，同时赋予每个信号类一个名字来唯一标识信号类，每一次信号传输都是唯一事件，是信号类的实例。例如，东方航空第863次航班在2022年10月1日离开西安就是信号类“离港”的一个实例。
- 信号是简单的值，事件包含有属性，属性用来指明要传递的值。信号与信号事件是不同的概念，信号代表消息，是静态概念，信号事件代表某个时刻发生的事情。

10.2.2事件-信号事件(Signal event)

西北工業大學 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

- 信号是对象之间异步传递信息包。
- 发送信号的对象将信号发送出去后，继续执行自已的操作
- 在计算机中的鼠标和键盘操作均属于信号事件。
- 下图中在RejectWithdrawl状态时，系统给发送RejectWithdrawl信号后，账户再次进入Credit状态。(图中没有表明signal接收者)


BankAccount
Credit
Deposit(m)/balan=balan+m
Close()
Withdrawal(m)
[balan<m]
Withdrawal(m)
[balan>=m]
RejectWithdrawal
entry/logRejectWithdrawal
AcceptWithdrawal
entry/balan=balan-m
RejectWithdrawal

10.2.2事件-信号事件(Signal event)

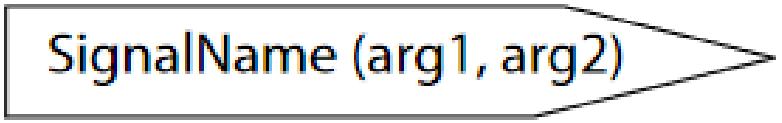
◆信号发送也可以用文字表达式来表示。比如：

send target-object . signal-name (argumentlist,)

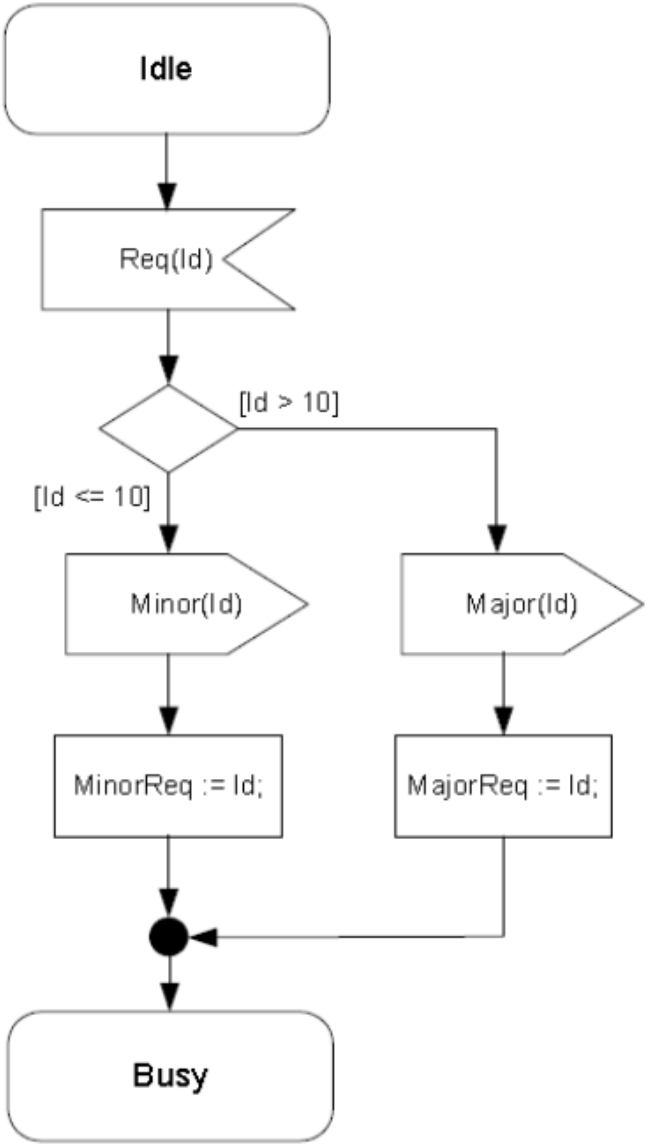
◆例：在窗口中用光标位置选择一个对象，然后发送一个高亮的信号给它：

right-mouse-down (location) [location in window]/
object := pick-object (location) ; send object.highlight()

◆发送信号的图示：



状态图信号收发的例子（*了解）



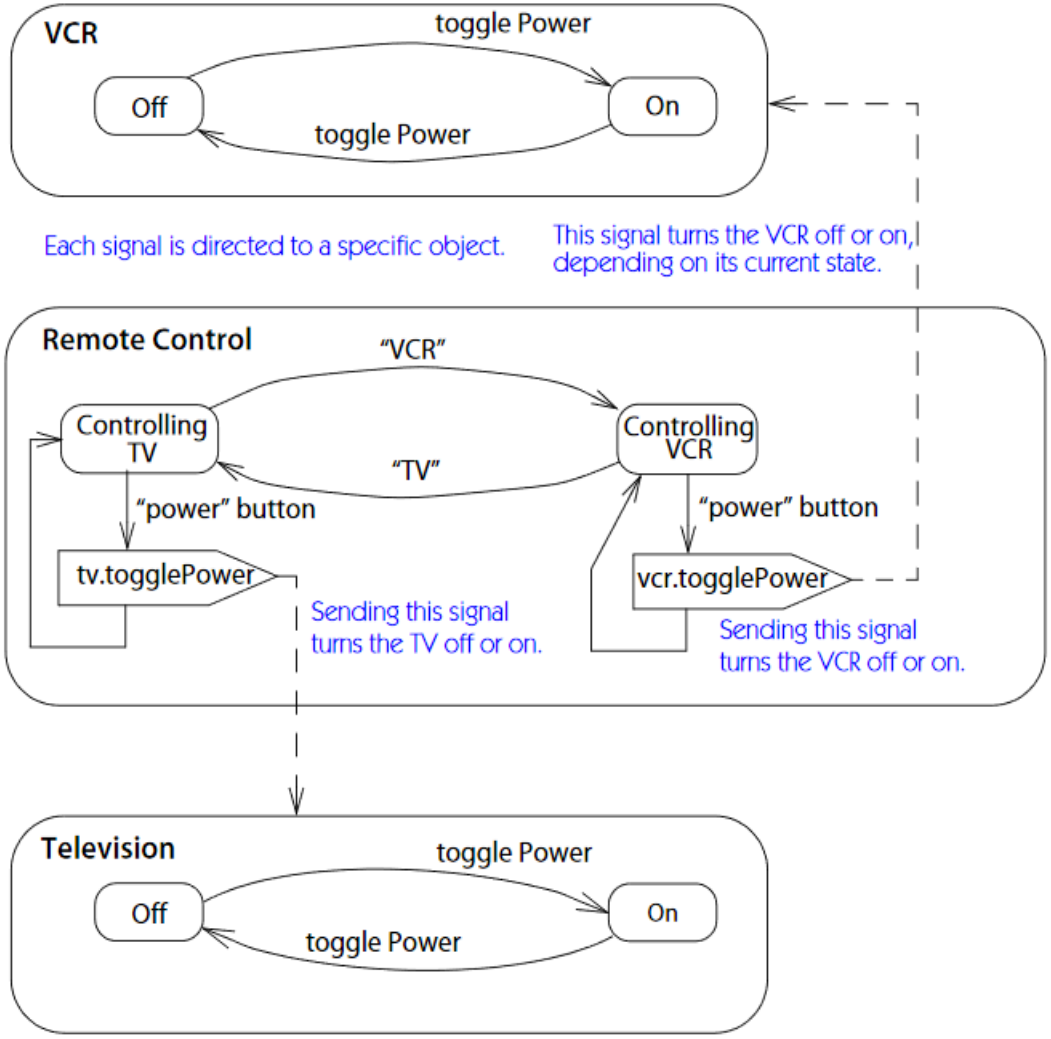


Figure 14-246. *Sending signals between objects*

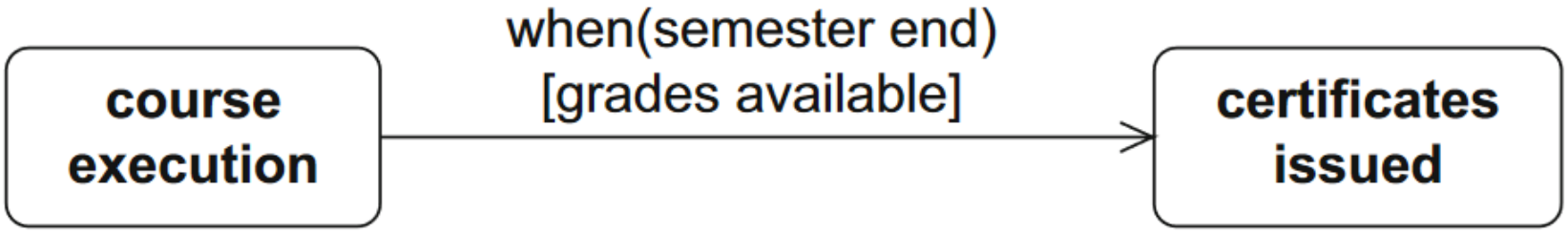
Figure 14.32 Symbols for Signal reception, Sending, and Actions on a Transition

10.2.2事件-变更事件

- 变更事件是指满足布尔表达式而引起的事件。变更事件的意图是要不断地测试表达式，一旦表达式由假变为真，事件就发生。UML表示变更事件的方式采用关键词when，后面用括号将表达式括起来。
- 当转换上的事件发生时，监护条件只计算一次。如果条件是假的，那么转换不激发并且事件被遗失（除非这个事件又触发了其他的转换）。一个改变事件隐含连续计算，并且当值变成真时事件发生一次。
- 例如：

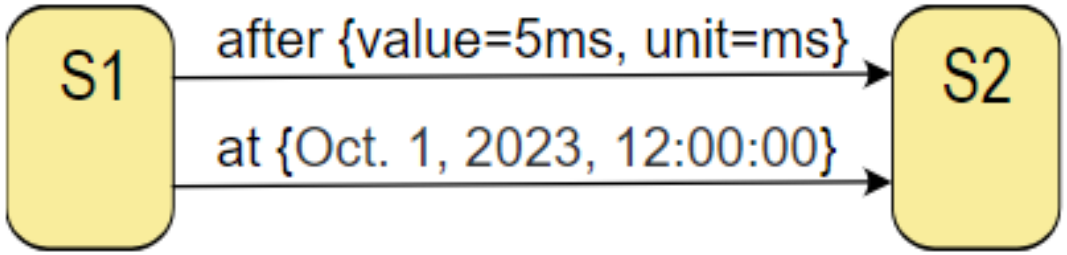
  when(室内温度<设定值)

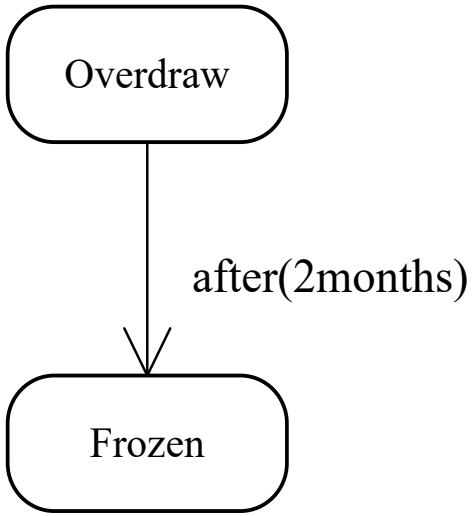
  when(气压<最小值)



10.2.2事件-时间事件

- 时间事件是指在绝对时间上或者在某个时间间隔内发生的事情所引起的事件。UML表示时间事件时，如果是绝对时间，采用关键词at(也可以是when)，如果是时间间隔，采用关键词after。例如：
  - at()
  - after(10秒)
  - after [15 minutes since last keyboard or mouse action])
  - when(日期==2021/1/1)

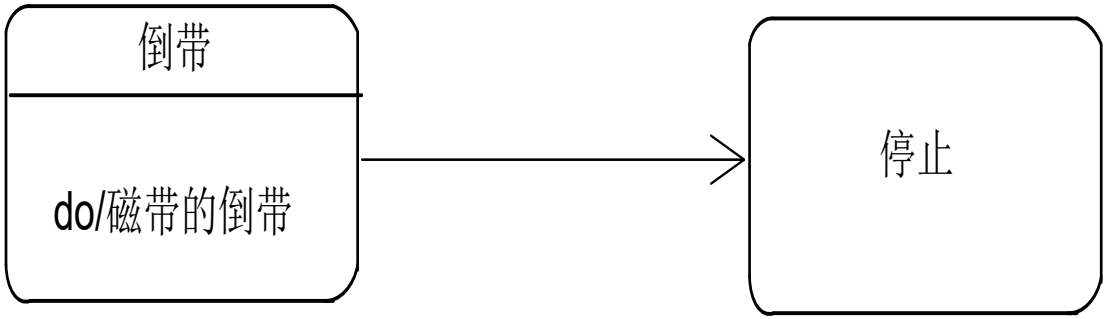




结束迁移（complete transition,无触发迁移）

◆ 是指没有事件的触发，随着某个活动或者动作的结束而进行的状态迁移

◆完成转换也可以带一个监护条件，一旦状态内的行为完成且符合监护条件，完成转移会发生。



在“倒带”状态启动了“磁带的倒带”活动，并且在该活动结束后进行状态迁移，迁移到“停止”状态。

完成转换的例子

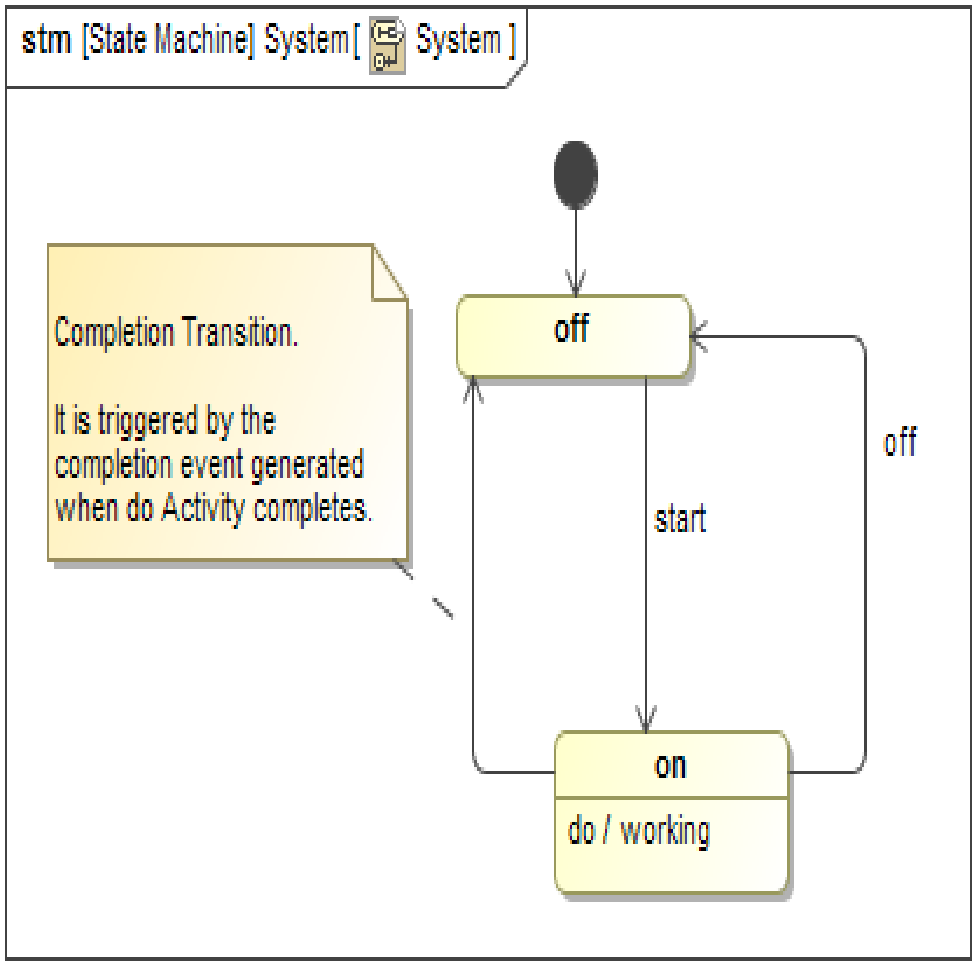
◆working完成自动产生完成事件，触发完成转换

«SimulationConfig»

Run Test1

«SimulationConfig»

autoStart = true
autostartActiveObjects = true
cloneReferences = false
constraintFailureAsBreakpoint = false
executionTarget = system
fireValueChangeEvent = true
initializeReferences = false
runForksInParallel = true
silent = false
timeVariableName = "simtime"
treatAllClassifiersAsActive = true



10.2.6组合状态和子状态

◆考虑一个对象，它带有影响控制的n个独立布尔属性，使用状态图来表示这个对象的话，需要2^n个状态，此时这个状态图的规模是非常庞大的，在一个可视的页面画出来非常难，即使画出来状态图，阅读者也看不太清楚。但是，如果能够将状态划分为n个独立的状态图，那么就只需要2n个状态。因此，为了可视化和易读性，状态的扩展组合状态和子状态被提出

说明：

◆组合状态中也有初始状态和终结状态。

◆从源状态可以转移到组合状态本身，也可以直接转移到组合状态中的子状态。

◆子状态之间可分为**“or”关系**和**“and”关系**两种。“or”关系说明在某一时刻仅可到达一个子状态，“and”关系说明组合状态中在某一时刻可同时到达多个子状态。

◆Or关系的子状态叫顺序子状态、and关系的子状态叫并发子状态。

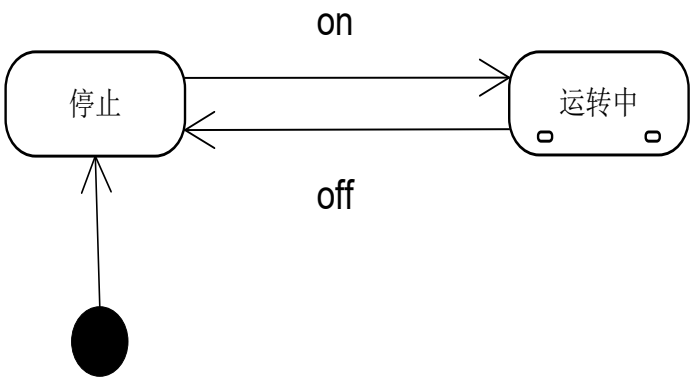
10.2.6组合状态

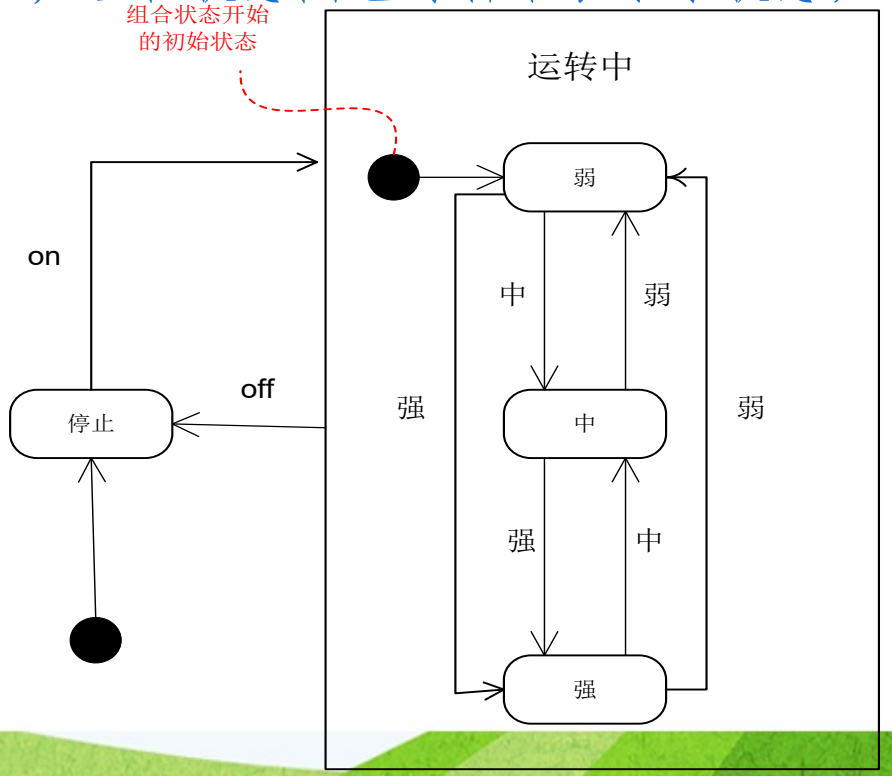
◆ 内部还拥有子状态的状态称为组合状态。而且子状态可以分为若干层。

在一个对象中，子状态之间可分为“or”关系和“and”关系两种。“or”关系说明在某一时刻仅可到达一个子状态，“and”关系说明组合状态中在某一时刻可同时到达多个子状态。这种“and”关系的组合状态称为并发状态。

例：电风扇的的“运转中”状态里，还包含有“弱档运转”“中档运转”和“强档运转”三个状态。所以“运转中”为组合状态。

完整的组合状态图如左下图所示；组合状态图也可省略表示子状态，如下图所示。





10.2.6历史状态

◆组成状态可能包含历史状态（History State），历史状态本身是个伪状态。

◆使用历史状态，可以记住从组合状态中退出时所处的子状态，当再次进入组合状态时，可直接进入到这个子状态，而不是再次从组合状态的初态开始。

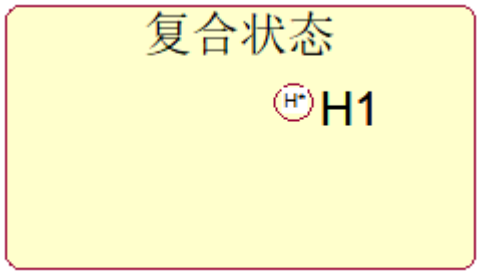
◆深历史状态保存的更深的嵌套层次中的子状态。



浅历史状态

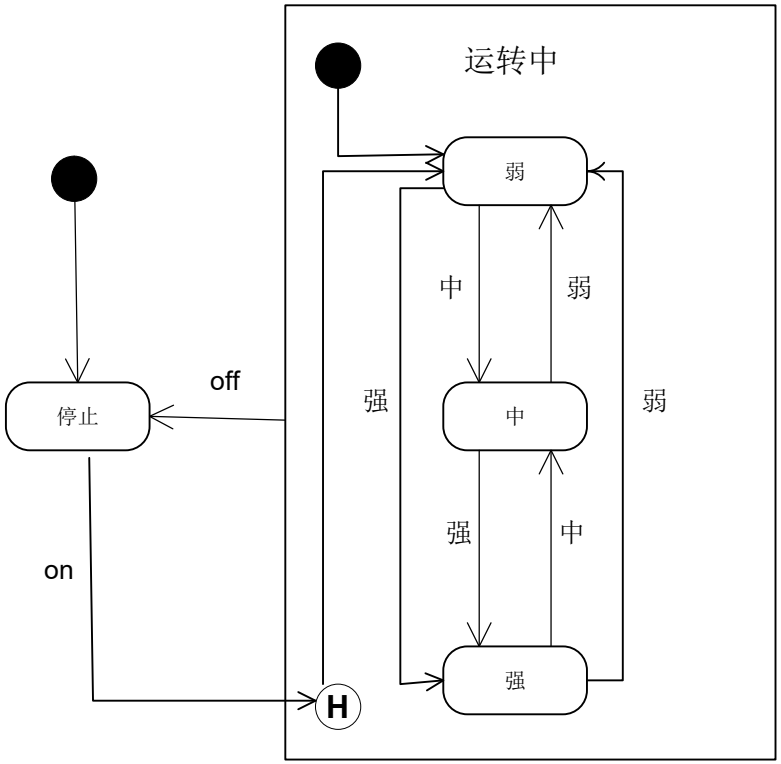


深历史状态



10.2.6-历史状态

- 历史状态符为H符号外加一圆圈来表示。
  - 历史状态符所连接的子状态还代表第一次进入组合状态时所处的子状态。
  - 在组合状态中如果不使用历史状态符，当离开组合状态后再次回到组合状态时，则由组合状态的初始状态开始执行。



- 当系统处于“运转中”的“中”状态时，按下off后再按on时：

  当没有历史状态符时的状态迁移过程为：

  “中” -> “停止” -> “弱”

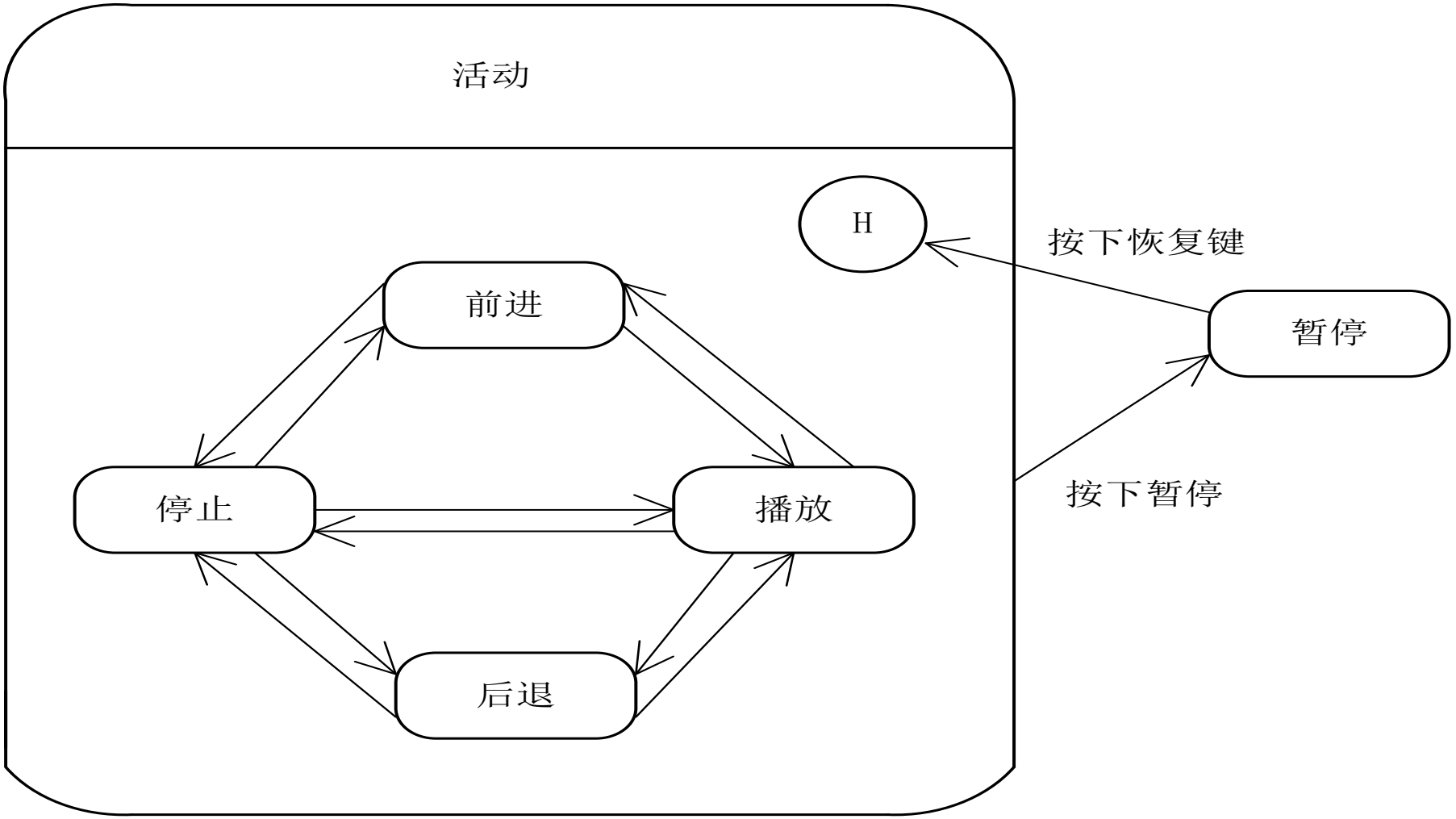
  当有历史状态符时的状态迁移过程为：

  “中” -> “停止” -> “中”

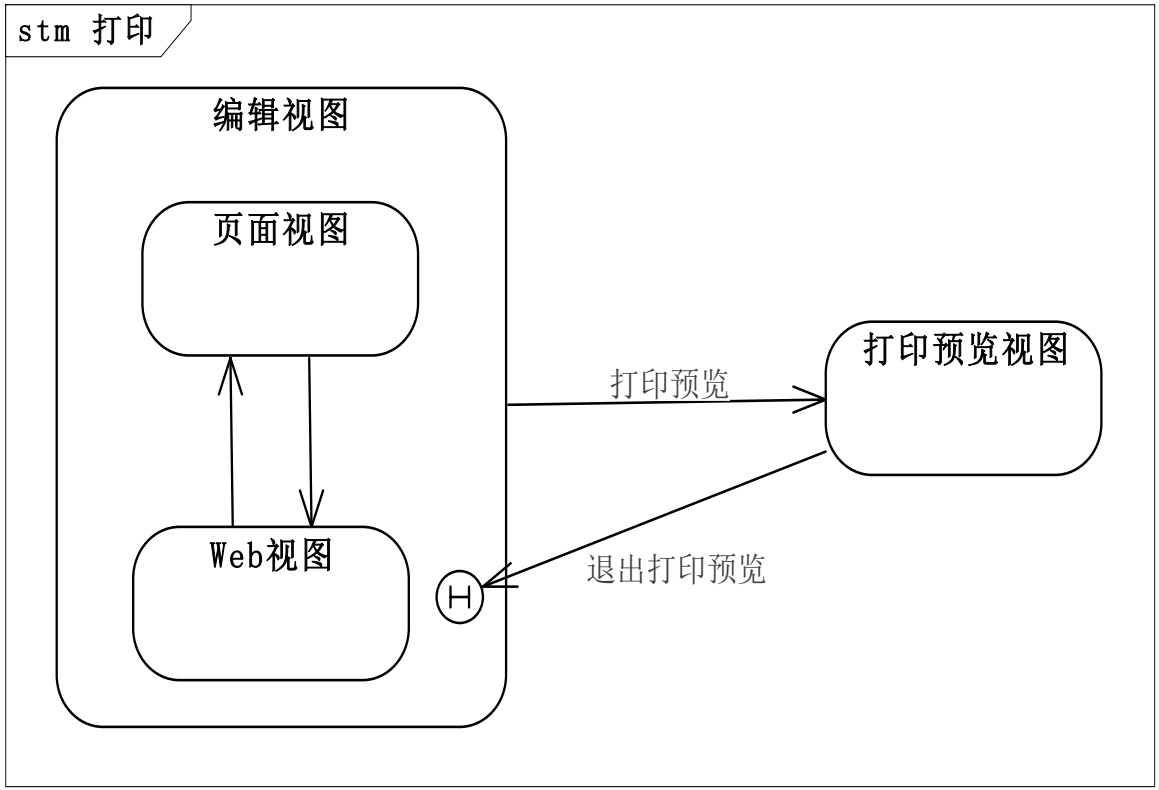
- 当系统第一次进入“运转中”状态时，是从“弱”状态开始的。

历史状态举例

下面考虑一个MP3播放器对象的状态图，如所示。



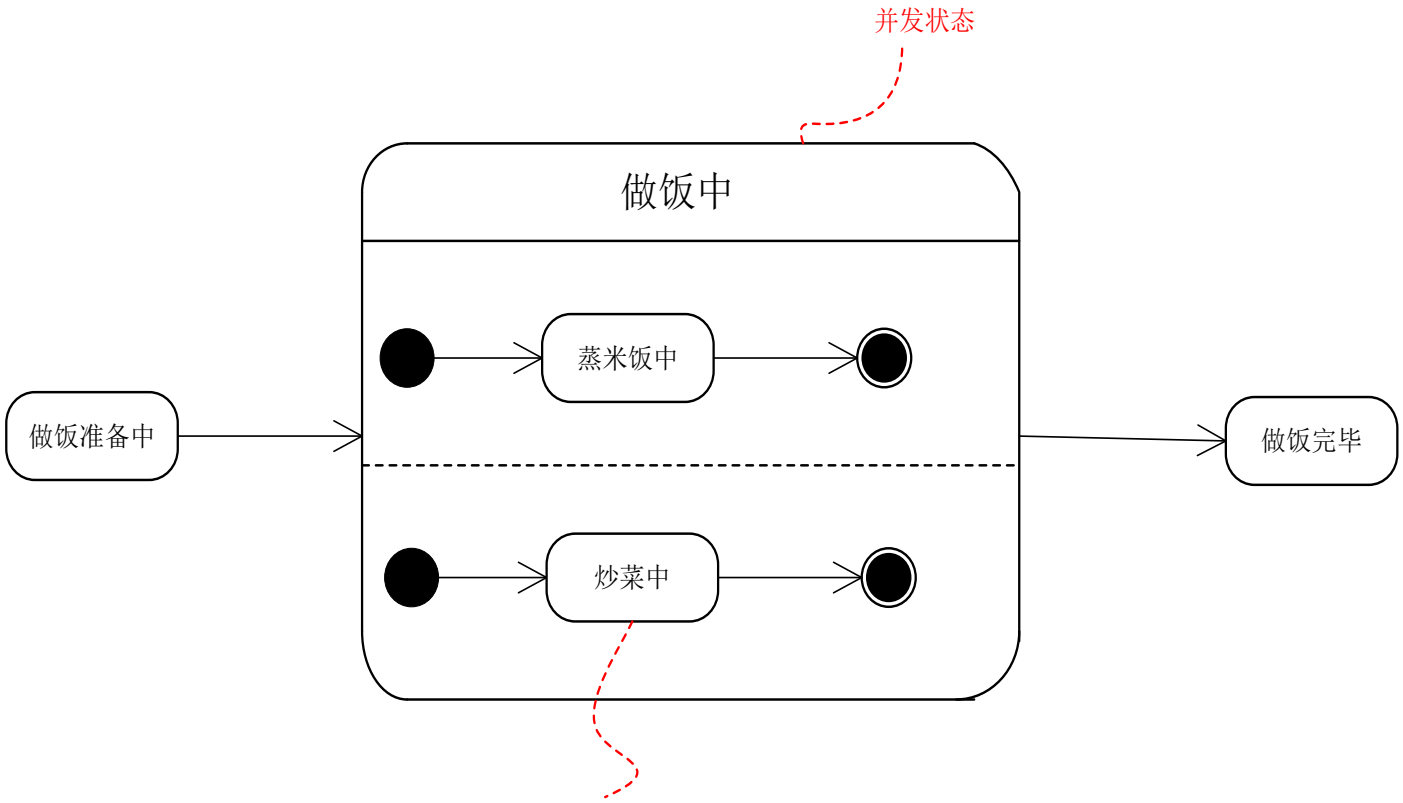
◆字处理程序打印预览后，返回之前的视图。



10.2.6-并发状态

◆ 在一个组合状态中，同时有多个子状态存在的时候，该组合状态称为并发状态。

■并发状态中的子状态为并发子状态。



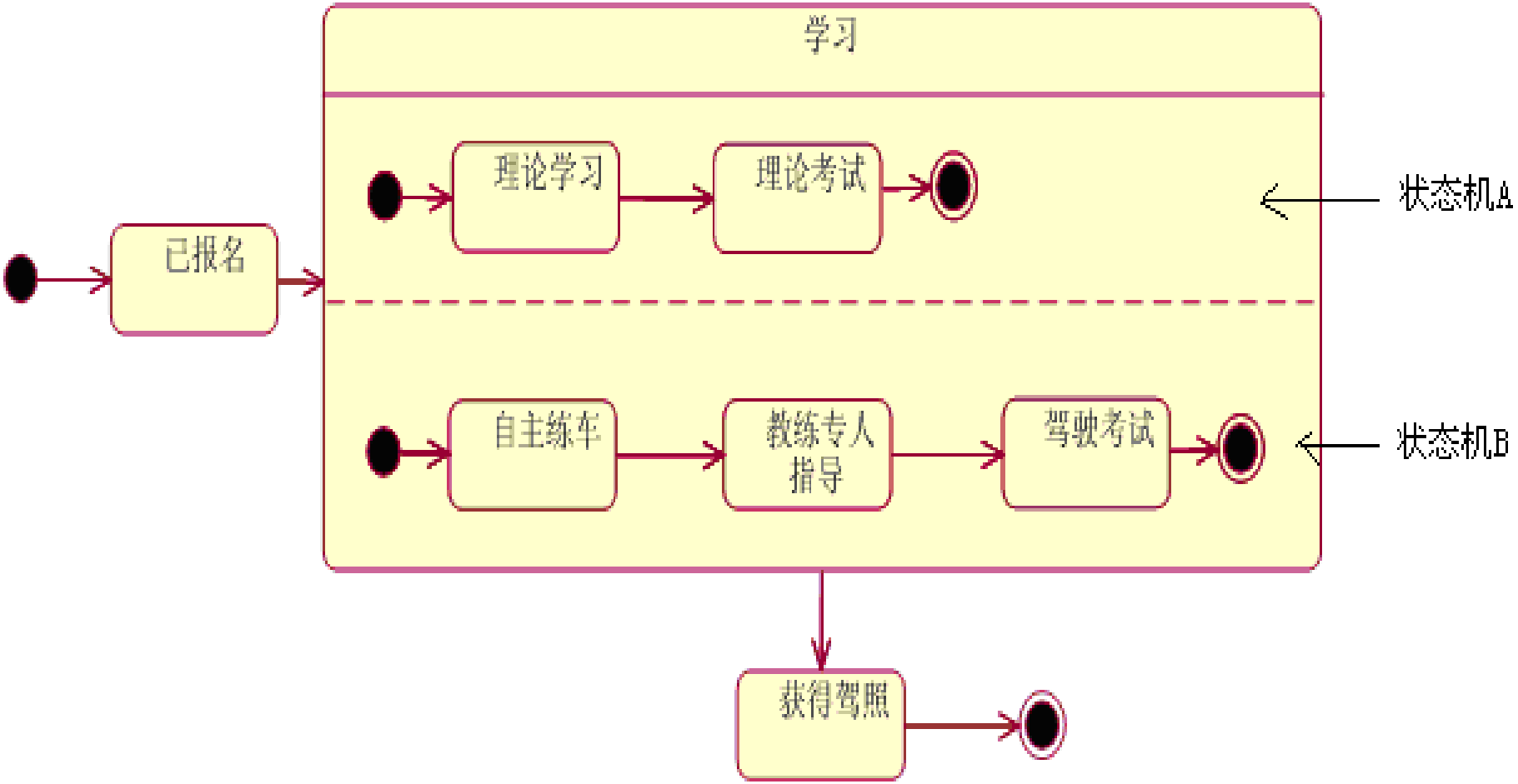
并发子状态举例

◆学习驾照的过程。

- ■该图包含三个状态：“已报名”、“学习”、“获得驾照”。
- ■其中，“学习”状态是个复合状态，该复合状态包含两个子状态机。
- ■状态机A描述了理论学习过程，它由两个顺序子状态构成；
- ■状态机B描述了实践学习过程，它由三个顺序子状态构成。

◆两个子状态机中的状态可以并发执行。

◆仅当复合状态“学习”中的两个子状态机都进入终结状态后，才能从“学习”状态迁移到“获得驾照”状态。



并发子状态实例

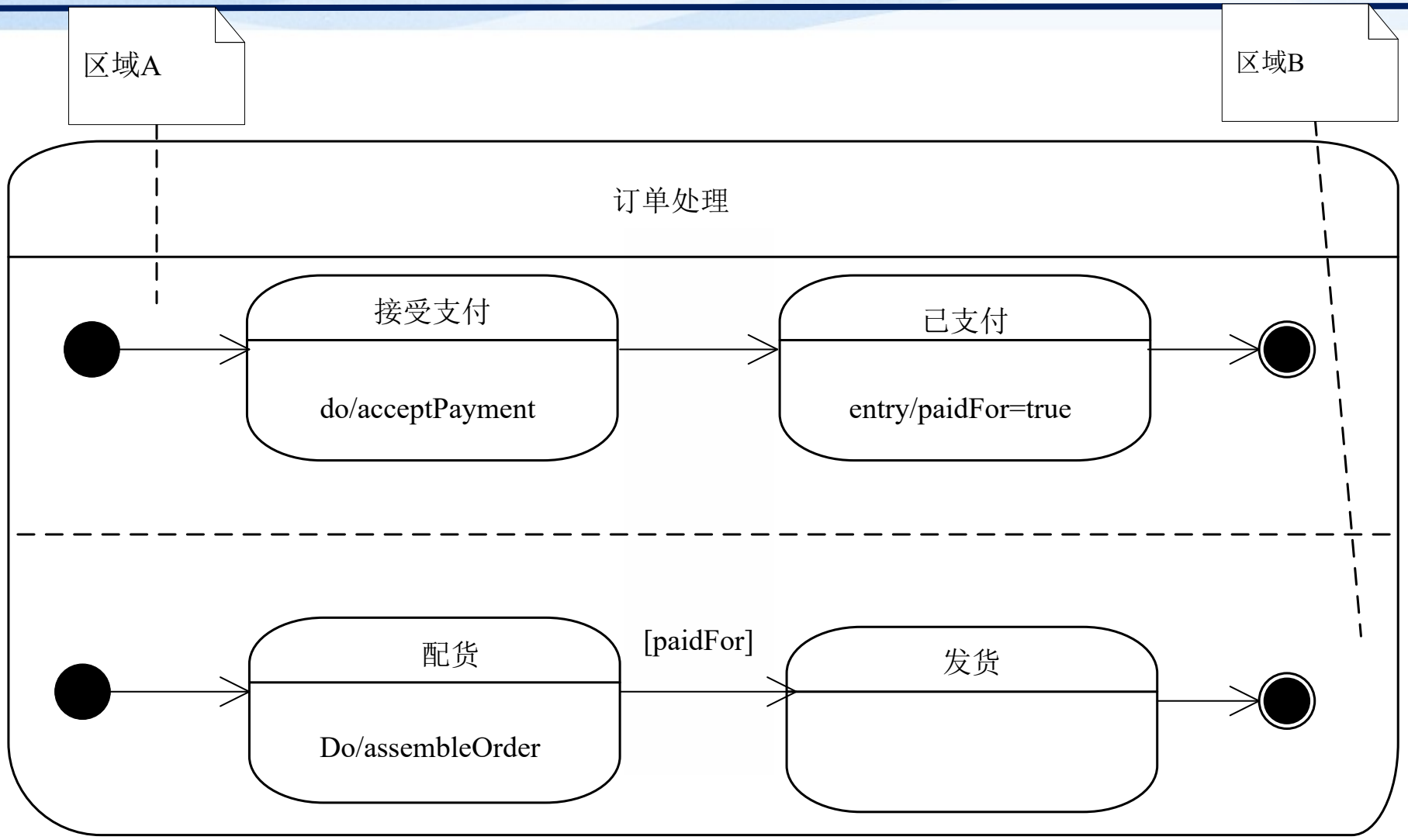
10.4.4 子状态机间异步通信*

- 在很多情况下，并发子状态机之间可能需要异步通信。
- 为了实现异步通讯，采用的策略是：在一个子状态机设置某个属性值，在另一个子状态机的某个监护条件中使用该属性值。
- 这样，两个子状态机通过同一属性实现通信。

10.4.4 子状态机间异步通信*

- 在图中，“订单处理”状态包含了2个并发的子状态机：第一个子状态机包含两个状态。
- 即“接收支付”和“已支付”。
- 第二个子状态机也包含两个状态，即“配货”和“发货”。
- 现在来看看第一个子状态机与第二个子状态机之间的通信方式：当订单进入“已支付”状态时，paidFor的值才为true，而第二个子状态机要想进入“发货”状态，其监护条件是paidFor为true。

10.4.4 子状态机间异步通信*

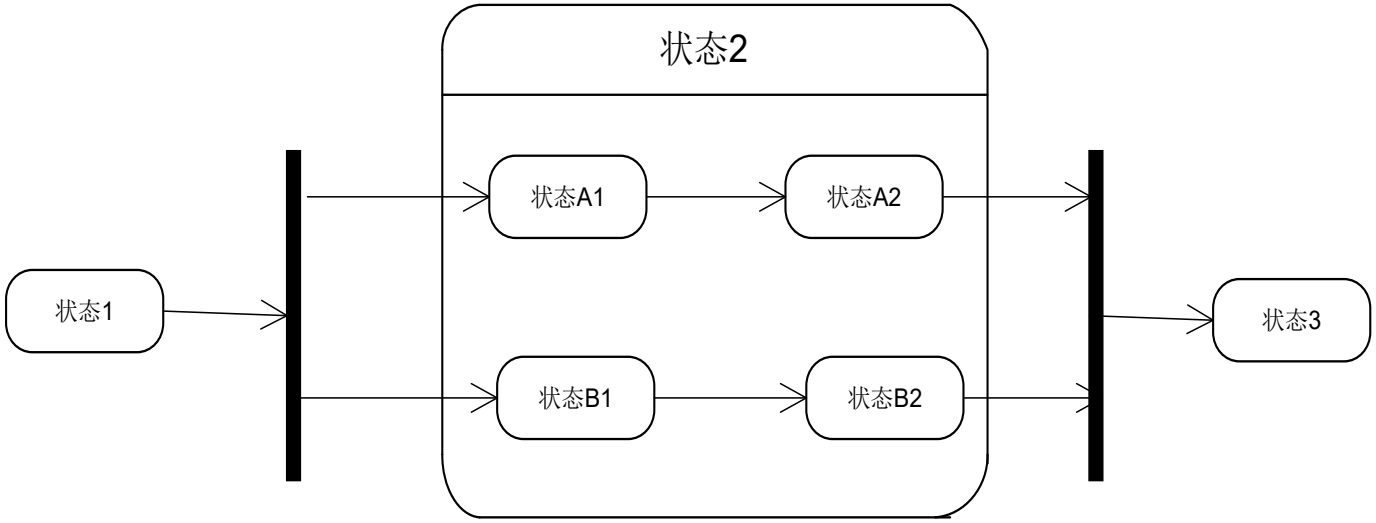


子状态机间的通信

10.2.6-同期迁移

◆ 表示在组合状态中多个子状态的迁移同期并发进行。

■用同步条来表示(fork和join)。



- 状态A1->状态A2的迁移，和状态B1->状态B2的迁移是同时进行的。
- 只有当状态A2和状态B2都结束后，才能进行到状态3的迁移。状态A2和状态B2的任意一方先结束的情况下，都要等待另外一方也结束之后，才能进行到状态3的迁移。

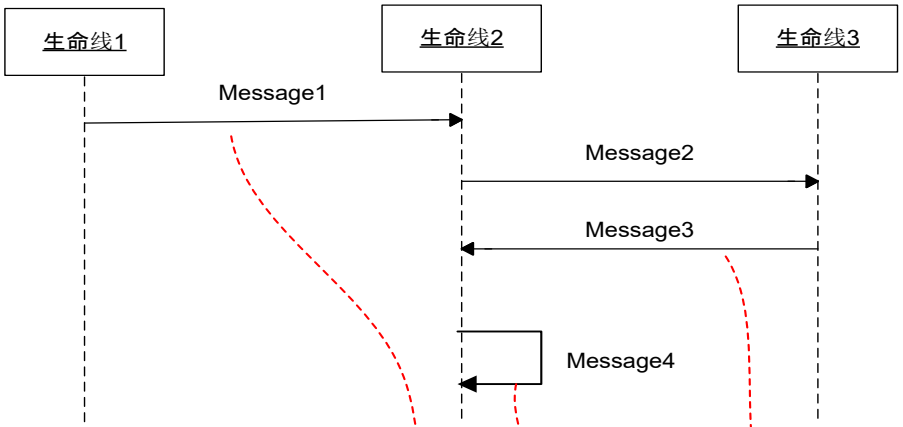
10.3状态图和交互图的一致性

◆ 状态图和交互图之间具有一致性：

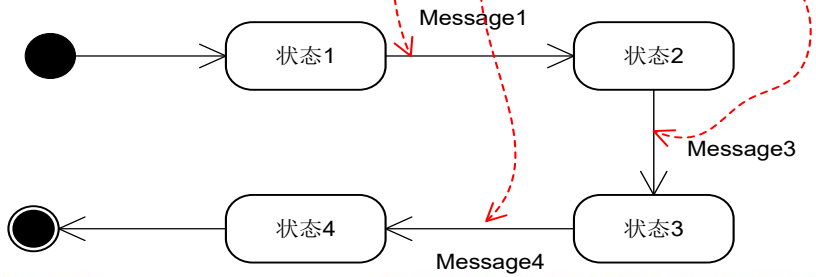
■交互图中参与交互的生命线实体对象和状态图中的对象具有对应关系。

■交互图中调用生命线对象操作的消息，对应于该对象状态图中的引起状态迁移的触发事件。

交互图：



生命线2对应的对象的状态机图：



例：画状态图

◆ 考虑一个培训课程。

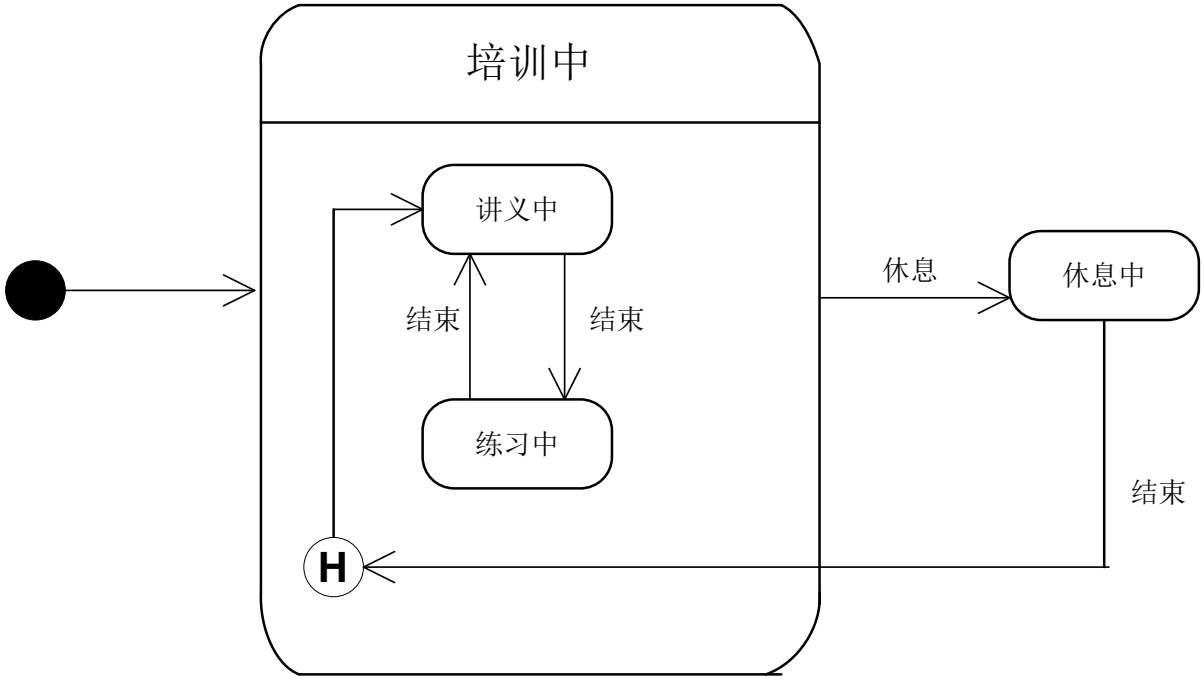
该培训课程由讲义和练习两部分组成，最初由讲义开始。

在讲义或者练习的过程中会插入休息。如果是在讲义过程中插入休息，那么休息完毕后再继续讲义。如果在练习过程中插入休息，那么休息之后再继续练习。

试用状态图来描述一下该培训课程的状态变化过程。

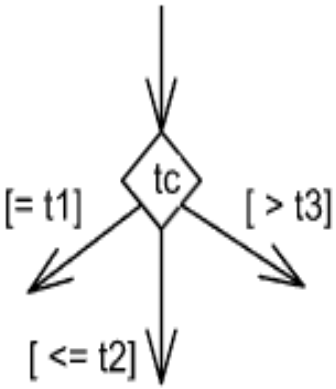
提示：首先抽取出来该培训课程会经历的几种状态（包括组合状态）。然后再考虑状态之间的迁移和触发事件之间的关系。

题解（参考）：

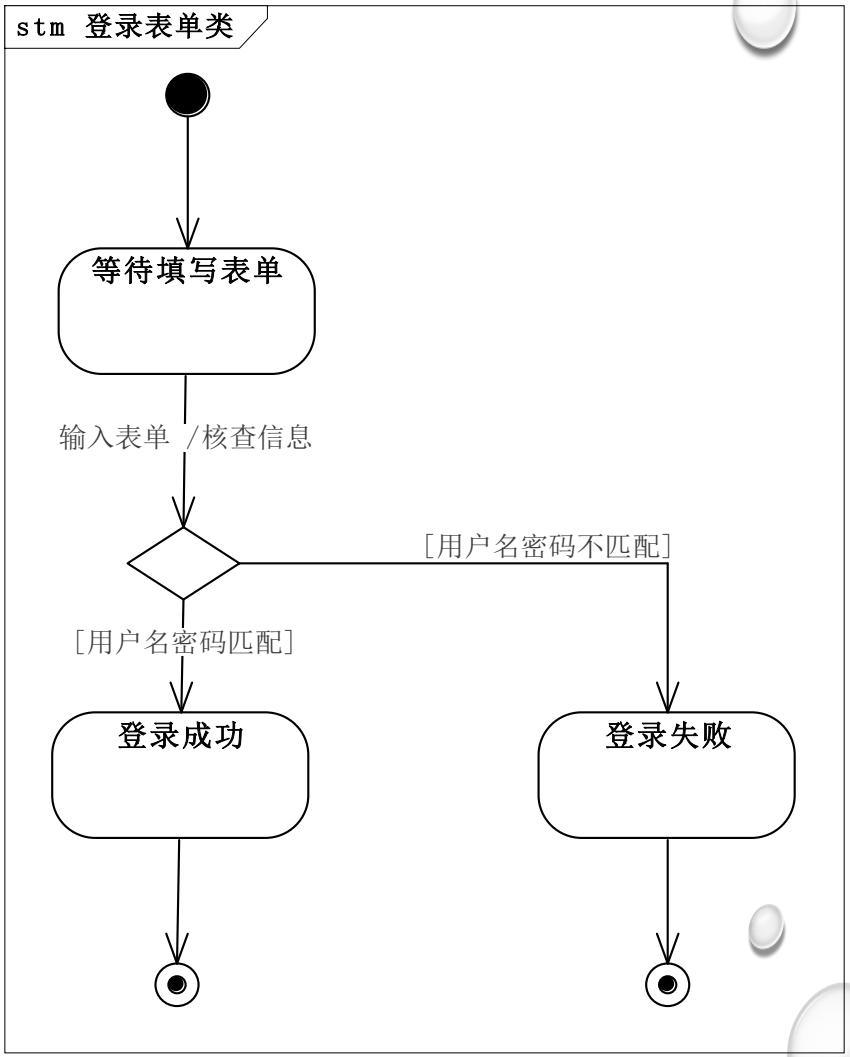


伪状态-选择节点（choice Pseudostates）

- 选择是状态机中的一个伪状态节点，用于表达状态机中的分支结构。
  - 一个选择节点将一个转换分割为两个片段，即将触发事件与监护条件分离。
  - 选择节点不同分支上的监护条件应该覆盖所有情况，否则状态机将不知道如何运行。



Choice based on guards applied to the value inside diamond



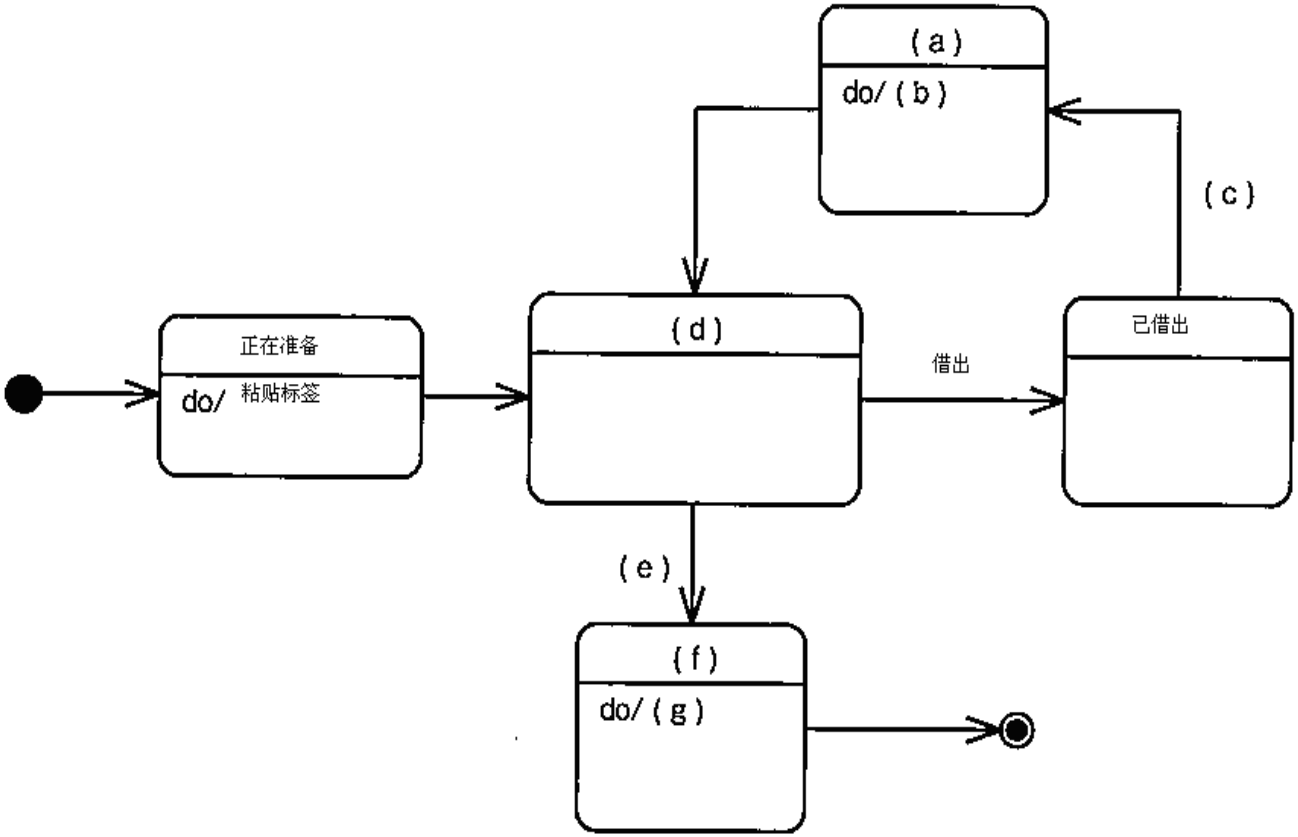
10.4状态图和类模型的关系

- 状态模型详细描述了类模型中对象的允许的变化序列。状态图描述了某个给定类的对象的全部或者部分行为。状态是对象的值和链接的等价类。。
- 状态结构与类结构相关并被其约束。嵌套状态提炼了对象可能拥有的值和链接。类的泛化和状态的嵌套两者都会拆分对象的可能的取值的集合。单个对象随时间变化会有不同的状态，但是对象的类却不会变。这样对象之间的内在差异都可以适当地建立为不同的类，而临时差异应当适当地建模为同一个类的不同状态。
- 组合状态是多个并发子状态的聚合。在类模型中有三种并发的源泉。第一个是对象的聚合，聚合的每一个部分都有自己的状态，这样整体可以被认为有一个由其他所有部件组合而成的状态。第二个来源是对象内部的聚合，对象的值和链接都是其部件，两者的组合定义了组合状态的并发子状态。第三个来源是对象的并发行为。

10.4状态图和类模型的关系（续）

- 类的状态模型由其子类继承。子类继承祖先类的状态和迁移，子类可以由他们自己的状态图。但是父类的状态图如何与子类状态图交互呢？如果子类的状态图和父类的状态图处理的是不相交的属性集合，那么就不会有问题--子类有一个组合状态，由并发状态图组成。
- 但是，如果子类的状态图与父类的状态图包含了一些相同的属性，就会存在潜在的冲突。子类的状态图必须是父类状态图的细化。父类状态图中的任何状态都可以通过嵌套来详细说明或分解为并发的部分，但是不能直接在父类图中引入新的状态或转换，因为父类图必须是子类图的一个映射。

练习题1：下面的状态机图表现了出租碟片的店的录像带的生命周期。从选项中选择符合空白处（a）到（g）的选项



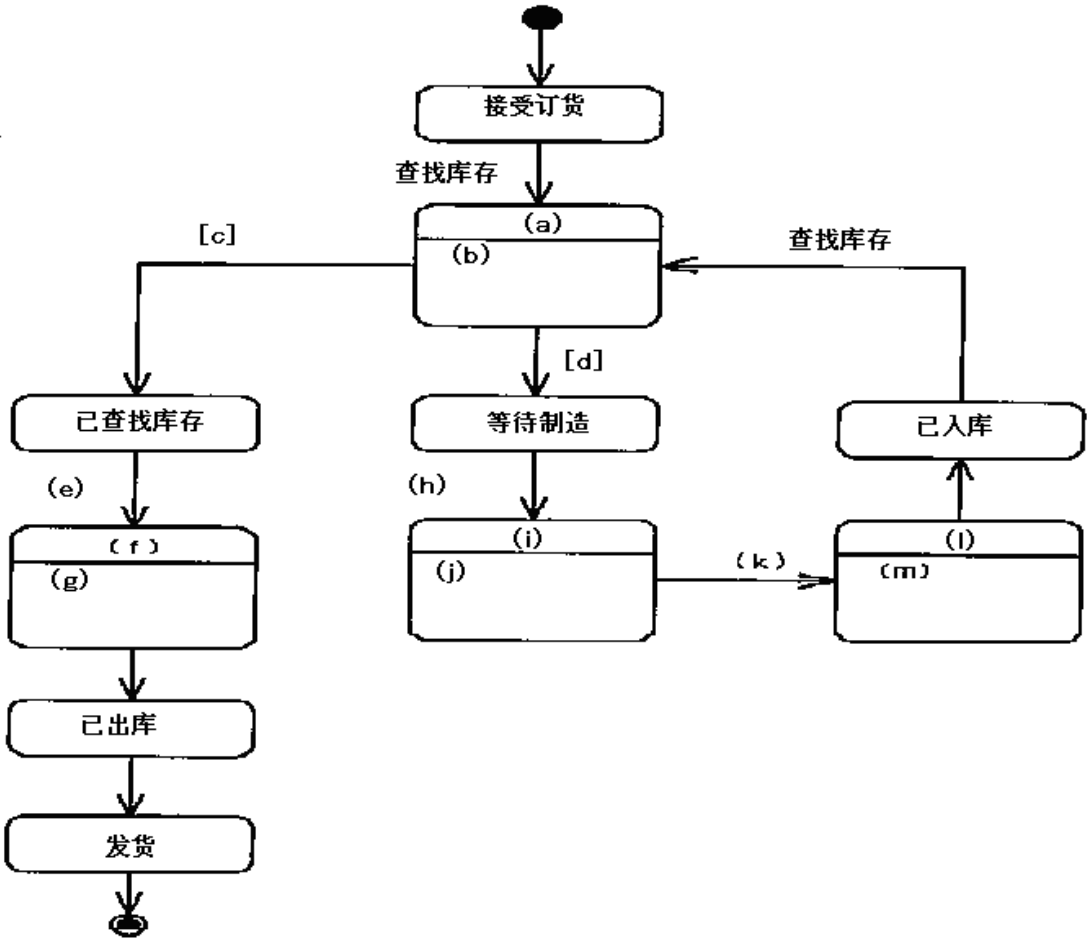
选项：

（1）返还　（2）可借出　（3）废弃　（4）已返还

（5）不可借出　（6）返还处理　（7）废弃处理　（8）已废弃

练习题:2：制造厂家要考虑对顾客订购的产品从接受订货到发货为止的进度状态。 在A公司中，接受了顾客的订货后，如果查找库存查到相应的商品后，从库存品中进行出库处理并发货。如果没有查到，则做好该商品的制造准备然后进行制造，并把制造完成的商品暂时入库作为库存品，然后再次查找库存后进行出库处理。

请从下面的选项中选择填入以下状态表图空格(a)~(m)中适当的内容。



选项：

（1）发货指示

（2）do/入库处理

（3）出库　　（4）正在发货

（5）正在入库（6）正在出库

（7）do/出库处理

（8）入库　　（9）正在制造

（10）发货　（11）制造准备

（12）可以查到　　（13）do/查找库存

（14）do/制造

（15）没有查到

（16）do/发货处理　　（17）正在查找库存

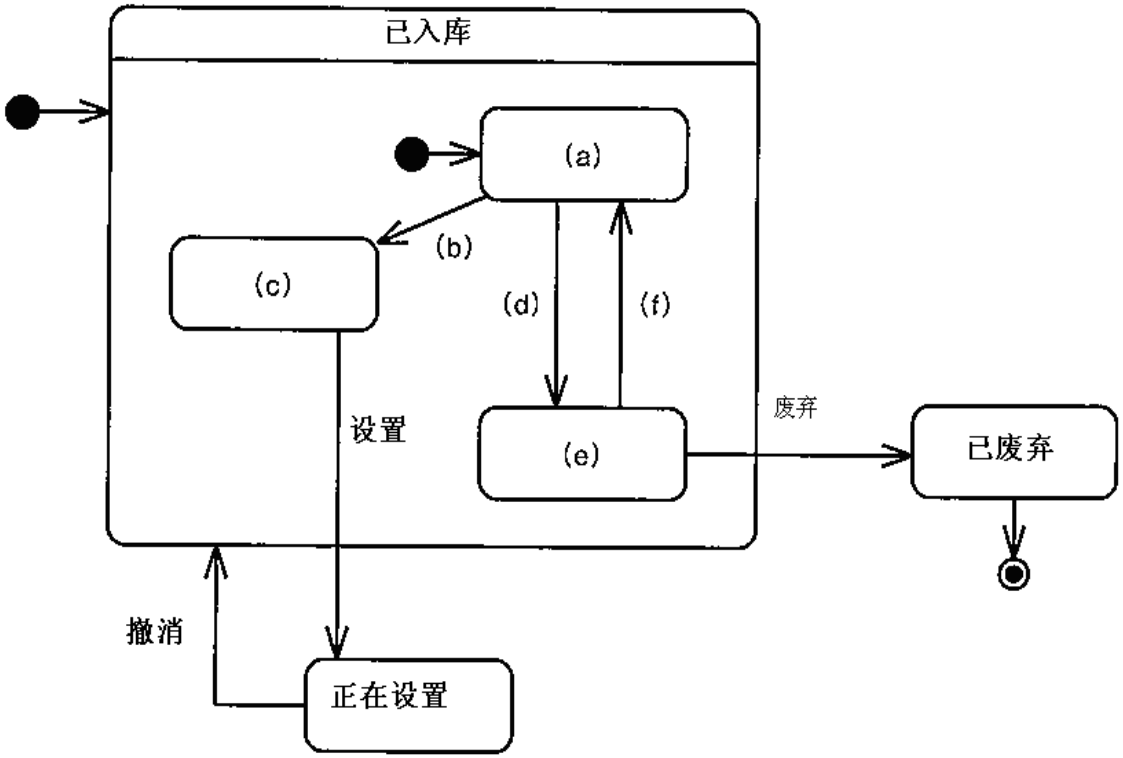
练习题:3 关于状态建模，请选择填入空格(a)~(e)中适当的语句，完成符合以下说明文字的模型。

下面的状态变化图表示的是，在复印机租赁公司的系统中复印机的状态变化。

·复印机入库时必须进行检查。

·检查中发现了异常时要进行修理，不能修好的则废弃处理。

·如果没有发现异常，其状态为库存中并等待设置，该复印机出库进行设置时其状态变为正在设置。



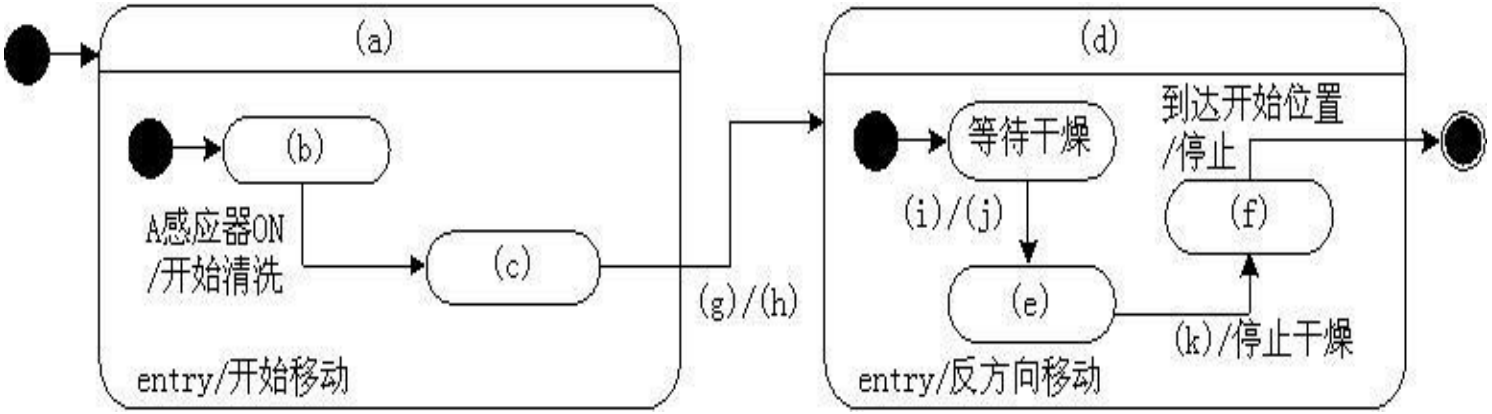
选项:

(1) 库存中
(2) 正在修理
(3) 正在检查
(4) 检查完成[有异常]
(5) 检查完成[无异常]
(6) 出仓库进行设置
(7) 修理完成

练习题:4 对自动洗车机的行为进行建模。该自动洗车机在一个来回中清洗停止中的车辆。阅读下面的说明，请给状态机图的(a)到(k)空选择合适的选项。

在自动洗车机的前面和后面有感知车身的感应器。以正(前行)方向为基准，前方的感应器是A感应器；在后方的感应器是B感应器。开始时，A、B感应器的状态都是OFF。洗车开始后，洗车机开始移动。A感应器变成ON，当感应到车头后开始清洗。一直洗到B感应器变为OFF且感应到车尾为止。

B感应器变为OFF后停止清洗，开始反方向移动。之后，B感应器变为ON并开始干燥。在A感应器变为OFF后停止干燥，当洗车机回到开始的位置后停止移动。



◆选项

(1)清洗中　(2)停止清洗　(3)等待清洗

(4)干燥中　(5)开始干燥　(6)结束干燥

(7)正方向移动　(8)反方向移动　(9)A感应器ON

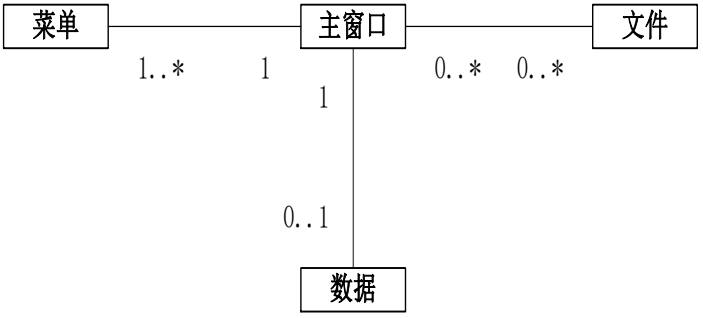
(10)A感应器OFF　(11)B感应器ON　(12)B感应器OFF

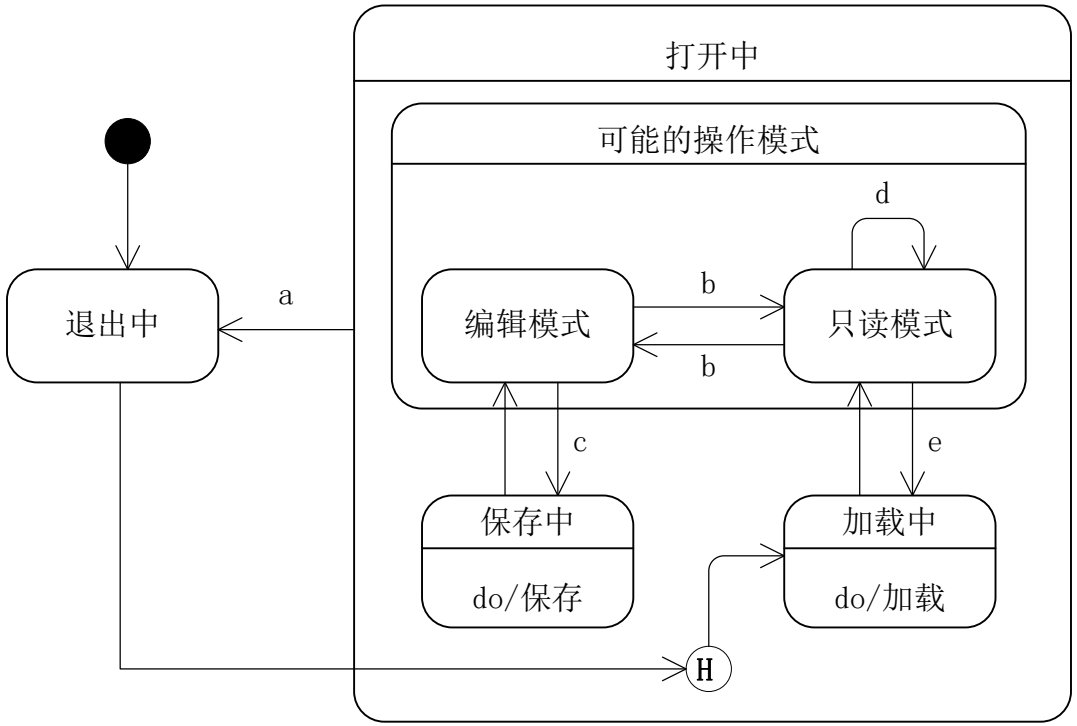
练习题:5 为了与下面的问题描述和类图保持一致，请给状态图的a～e选择适当的选项，完成模型。

这是一个应用程序。它能从文件中加载数据，并能查看和编辑数据。查看时处于只读模式，编辑时处于编辑模式，可以切换模式。在只读模式下，按下更新按钮可以刷新窗口。

查看或者编辑时都可以退出程序。

从退出状态开始，第一次打开指定数据文件时，进入只读模式。第二次及以后再打开时，窗口用前一次退出时的模式，显示上次退出前显示的数据。





◆选项

A. 加载　B. 切换模式

C.退出　D. 更新　E. 保存

练习题:6

为以下说明的a～j选择适当的选项。

编辑模式、只读模式是__a__类的__h__，所以__e__应定义成__a__类的__i__。

__f__是__b__类从__c__向__d__中加载数据，__g__是__b__类从__d__向__c__中保存数据，所以它们都被定义成__b__类的__j__比较合适。

<a～d的选项>

A. 菜单　　B. 主窗口

C. 数据　　D. 文件

<e～g的选项>

A. 退出　　B. 切换模式

C. 保存　　D. 更新　　E. 加载

<h～j的选项>

A. 状态　　B. 属性

C. 操作

答案：

例题1：a-4; b-6 c-1; d-2; e-3; f-8 ； g-7

例题2：a-17; b-13 c-12; d-15; e-3; f-6 ； g-7 ; h-11; i-9; j-14; k-8; l-5; m-2

例题3：a-3; b-5 ; c-1; d-4; e-2; f-7

例题4：a-7; b-3 ; c-1; d-8; e-4; f-6 ； g-12 ; h-2; i-11; j-5; k-10

例题5：a-C; b-B ; c-E; d-D; e-A

例题6：a-B; b-B ; c-D; d-C; e-B; f-E ； g-C ; h-A; i-C; j-C

状态图建模风格

- 建模风格1：把初态放置在左上角；把终态放置在右下角。
- 建模风格2：用过去式命名转移事件。
  - 这样做是为了反映转移是事件的结果这个事实。也就是说，事件出现在转移之前，因此引用事件时要用过去式。
  - 例如：用cancelled，closed，scheduled等命名事件。

◆建模风格3：警戒条件不要重叠。

- ■从一个状态出来的相似转移上的警戒条件相互之间必须一致。
- ■例如，像x < 0，x = 0和x > 0这样的警戒条件是一致的，而像x <= 0和 x >= 0这样的警戒条件是不一致的。

◆建模风格4：不要把警戒条件置于初始转移上。

- ■当警戒条件为假的时候，这个对象做什么？

总结

◆ 状态图描述的是一个对象在其生命周期内的状态变化过程。

■**具有复杂生命周期的对象，或者需要把握其状态变化的对象，才需要画状态图。**

◆ 状态图中表征触发状态转移的消息标签除了能指定事件名称外，还能指定状态迁移所必须满足的监护条件，以及状态迁移时系统要做的动作。

◆ 状态图中的状态可以划分为两个区域---状态名区域和内部活动区域。

■在内部活动区域，可以指定

进入该状态要执行的动作-入场动作；

退出该状态要执行的动作-出场动作；

从进入到退出一直要进行的动作-活动。

◆ 内部还含有状态的状态成为组合状态。组合状态内部含有的状态称为子状态。

■用历史符可以记忆上次离开组合状态时的子状态，以备之后再次返回组合状态时，能够从上次退出时的状态开始继续执行。

◆ 同时有多个子状态存在的组合状态成为并发状态。

◆ 当多个状态迁移具有同期同步关系时，称为同期转移。可用同步条来表示这种关系。

◆ 状态图和交互图之间具有一致性。交互图中的消息对应的是状态图中引起状态迁移的触发事件。

练习题

- ◆请阅读问题记述，从选项中选择符合空白栏的内容。
- ◆下图显示了GPS（全球定位系统）的状态。GPS利用GPS卫星的无线电波，可以算出现在所在地点的经度、纬度、高度。
- ◆刚打开GPS电源时，还无法接收GPS卫星的无线电波。
- ◆此外，来自 GPS 卫星的无线电波无法到达隧道和建筑物内部。
- ◆在天空开阔的地方打开GPS电源后，1-2分钟左右开始捕捉GPS卫星。如果捕捉到三颗GPS卫星，就可以算出当前位置的纬度和经度。（二D定位）
- ◆如果捕捉到4个以上的GPS卫星，除了现在的经度和纬度之外，还可以算出高度。（3D定位）
- ◆※GPS卫星的捕捉和丢失基本上是一个一个进行的。作为特殊情况，在隧道和建筑物等情况下，无线电波被阻断的时候，会同时丢失所有的GPS卫星。

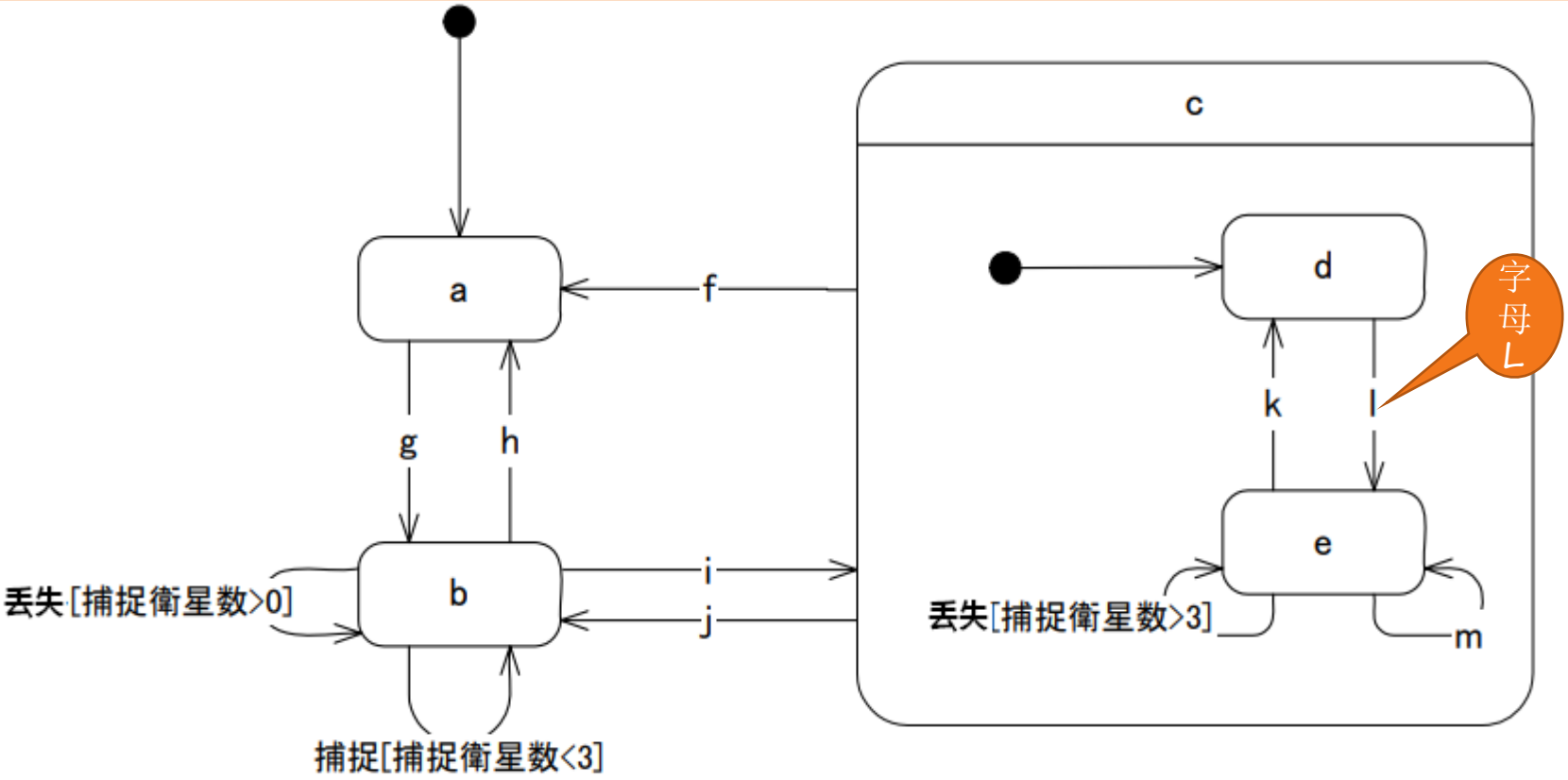
(a)∽(e)的选项：(1)衛星測位中　(2)3D測位　(3)2D測位

(4)无法接收信号　(5)可以接收信号

(f)∽(m)的选项：　(1) 捕捉 (2)捕捉[捕捉衛星数=1]　(3)捕捉[捕捉衛星数=3]

(4)捕捉[捕捉衛星数=4]　(5)丢失[捕捉衛星数>3]　(6)丢失[捕捉衛星数=3]

(7)丢失[捕捉衛星数=2]　(8)丢失[捕捉衛星数=0]



◆ 解答 = a=(4) b=(5) c=(1) d=(3) e(2)f=(8) g=(2) h=(8) i=(3) j=(7) k=(6) l=(4) m=(1)